

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N16

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) d'une courbe et propose une méthode complète d'étude et de représentation graphique d'une fonction numérique. Elle mobilise les limites, la dérivation et le tableau de variation pour construire des courbes précises et interprétables dans des situations concrètes.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître graphiquement et par le calcul une asymptote verticale
- je sais déterminer une asymptote horizontale à partir d'une limite finie en l'infini
- je sais déterminer une asymptote oblique d'une fonction rationnelle par division ou par limite de $f(x) - (ax + b)$
- je sais étudier la position relative d'une courbe et de son asymptote
- je sais dresser le tableau de variation complet d'une fonction en y intégrant les limites aux bornes
- je sais construire la représentation graphique d'une fonction en plaçant asymptotes, points remarquables et tangentes horizontales

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Asymptotes verticales | 7. Activité d'intégration |
| 2. Asymptotes horizontales | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Asymptotes obliques | 9. Exercices |
| 4. Plan d'étude d'une fonction | 10. Corrigés des exercices |
| 5. Étude complète : exemple guidé | 11. Fiche bilan |
| 6. Applications à la vie courante | |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître graphiquement et par le calcul une asymptote verticale
- je sais déterminer une asymptote horizontale à partir d'une limite finie en l'infini
- je sais déterminer une asymptote oblique d'une fonction rationnelle par division ou par limite de $f(x) - (ax + b)$
- je sais étudier la position relative d'une courbe et de son asymptote
- je sais dresser le tableau de variation complet d'une fonction en y intégrant les limites aux bornes
- je sais construire la représentation graphique d'une fonction en plaçant asymptotes, points remarquables et tangentes horizontales
- je sais rédiger et justifier une démarche complète d'étude de fonction
- je sais appliquer l'étude d'une fonction à une situation concrète de la vie courante (coût, recette, température)

PRÉREQUIS

- Limites de fonctions en un point et en l'infini (leçons précédentes de Première)
- Dérivées des fonctions usuelles et sens de variation
- Fonctions polynômes et fonctions rationnelles, domaine de définition
- Équations de droites et lecture graphique (classe de Seconde)
- Division euclidienne de polynômes

1 ASYMPTOTES VERTICALES

Situation d'accroche. Une entreprise de transformation de manioc à Bafoussam produit du gari. Le coût moyen de production d'un sac, en milliers de FCFA, est donné par

$$C(x) = \frac{2x + 50}{x}$$

où x est le nombre de sacs produits par jour. Le directeur fait deux observations surprenantes. D'une part, plus il produit, plus le coût moyen se rapproche de 2 milliers de FCFA (soit 2000 FCFA) sans jamais descendre en dessous. D'autre part, lorsqu'il envisage de produire très peu de sacs, le coût moyen explose : pour $x = 1$ sac, $C(1) = 52$ milliers de FCFA ; pour $x = 0,1$ sac, $C(0,1) = 502$ milliers de FCFA !

Problématique. Comment traduire mathématiquement ces comportements ? La courbe de C possède-t-elle des « lignes d'approche » vers lesquelles elle se colle sans jamais les toucher ? C'est toute la problématique des **asymptotes** et de la **représentation graphique** des fonctions. Dans cette première section, nous étudions les lignes d'approche verticales.

1.1 Rappel : limites infinies en un point réel

Avant de parler d'asymptote, rappelons le langage des limites en un point. Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a , sauf éventuellement en a lui-même.

- On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a **par valeurs supérieures** (ou « à droite »), et on note

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty,$$

lorsque $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut dès que x est suffisamment proche de a , tout en restant strictement supérieur à a .

- On définit de même la **limite à gauche** (par valeurs inférieures), notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, en prenant $x < a$.
- On dit que f admet une limite en a lorsque les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

EXEMPLE Limites à gauche et à droite de la fonction inverse en 0

Pour $f(x) = \frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

En effet, si $x = 0,001$ alors $\frac{1}{x} = 1000$; si $x = -0,001$ alors $\frac{1}{x} = -1000$. Les deux limites sont différentes : la fonction inverse n'a pas de limite en 0.

ATTENTION Bien distinguer gauche et droite

Une limite infinie en un point peut n'exister que d'un seul côté, ou être $+\infty$ d'un côté et $-\infty$ de l'autre. Il faut donc toujours préciser si l'on étudie $x \rightarrow a^+$ ou $x \rightarrow a^-$. Écrire simplement « $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ » sans préciser le côté est une rédaction insuffisante au Probatoire.

1.2 Définition d'une asymptote verticale

Intuition. Reprenons l'exemple du gari : $C(x) = \frac{2x + 50}{x} = 2 + \frac{50}{x}$. Quand x se rapproche de 0 par valeurs positives, $\frac{50}{x}$ devient immense : $C(x) \rightarrow +\infty$. Graphiquement, la courbe monte de plus en plus haut en se « collant » à l'axe des ordonnées (la droite d'équation $x = 0$), sans jamais le toucher puisque $C(0)$ n'existe pas. Cette droite est appelée **asymptote verticale**.

DÉFINITION Asymptote verticale

Soit f une fonction de courbe représentative C_f dans un repère, et a un réel. On dit que la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à C_f si l'une au moins des quatre conditions suivantes est réalisée :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$$

Autrement dit : dès que f admet une limite infinie en a , à gauche ou à droite, la droite $x = a$ est asymptote verticale à C_f .

À RETENIR Interprétation graphique

La courbe C_f « s'approche » de la droite verticale $x = a$ aussi près que l'on veut, mais ne la touche jamais : en effet, si la limite est infinie en a , alors $f(a)$ n'est pas défini (ou la fonction n'est pas continue en a). On dit que la courbe admet une branche infinie dirigée vers cette droite.

1.3 Lien avec le domaine de définition : les valeurs interdites

Où faut-il chercher les asymptotes verticales ? La réponse est simple : parmi les **valeurs interdites** de la fonction, c'est-à-dire les réels qui ne sont pas dans le domaine de définition mais qui sont « au bord » de celui-ci.

PROPRIÉTÉ Cas typique : fonction rationnelle

Soit $f = \frac{P}{Q}$ une fonction rationnelle (quotient de deux polynômes). Si a est un réel tel que

$$Q(a) = 0 \quad \text{et} \quad P(a) \neq 0,$$

alors les limites de f en a (à gauche et à droite) sont infinies : la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à C_f .

Justification (formatrice). Quand x tend vers a , le numérateur $P(x)$ tend vers $P(a) \neq 0$ (un nombre fini non nul), tandis que le dénominateur $Q(x)$ tend vers 0. Un quotient dont le numérateur reste proche d'un nombre non nul et dont le dénominateur devient arbitrairement petit devient arbitrairement grand en valeur absolue : la limite est infinie. Le signe de l'infini dépend du signe de $P(a)$ et du signe de $Q(x)$ de chaque côté de a , d'où la nécessité d'étudier séparément la limite à gauche et la limite à droite.

MÉTHODE Repérer les asymptotes verticales d'une fonction rationnelle $f = \frac{P}{Q}$

1. Déterminer le domaine de définition : résoudre l'équation $Q(x) = 0$. Ses solutions sont les valeurs interdites.
2. Pour chaque valeur interdite a , vérifier que $P(a) \neq 0$.
3. Calculer les limites $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ en étudiant le signe du numérateur et du dénominateur de chaque côté de a .
4. Conclure : si au moins une de ces limites est infinie, la droite $x = a$ est asymptote verticale à C_f .

1.4 Exemple fondateur : $f(x) = \frac{1}{x-2}$

Étudions en détail la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

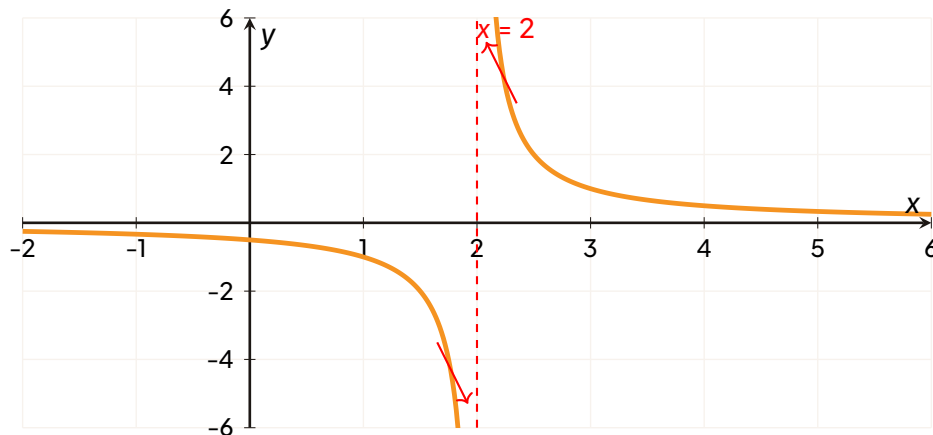
Étape 1 : domaine. Le dénominateur s'annule pour $x-2 = 0$, c'est-à-dire $x = 2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Étape 2 : numérateur. Le numérateur est constant égal à 1, donc non nul : on est dans le cas typique.

Étape 3 : limites.

- Si $x \rightarrow 2^+$ (par exemple $x = 2,001$), alors $x-2 > 0$ et $x-2 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$.
- Si $x \rightarrow 2^-$ (par exemple $x = 1,999$), alors $x-2 < 0$ et $x-2 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$.

Conclusion. La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à la courbe de f .



Courbe de $f(x) = \frac{1}{x-2}$: la droite $x = 2$ (pointillés rouges) est asymptote verticale; les flèches indiquent les branches infinies.

1.5 Exemple chiffré : $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

EXERCICE RÉSOLU 1 Montrer que $x = 3$ est asymptote verticale

Énoncé. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer les limites de f à gauche et à droite de 3.
3. En déduire une asymptote verticale à la courbe C_f .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. f est définie si et seulement si $x - 3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 3$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.
2. Le numérateur en $x = 3$ vaut $3 + 1 = 4 > 0$: il est non nul, on est dans le cas typique.
 - Quand $x \rightarrow 3^+$: $x - 3 > 0$ et $x - 3 \rightarrow 0^+$, le numérateur tend vers $4 > 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1}{x-3} = +\infty.$$

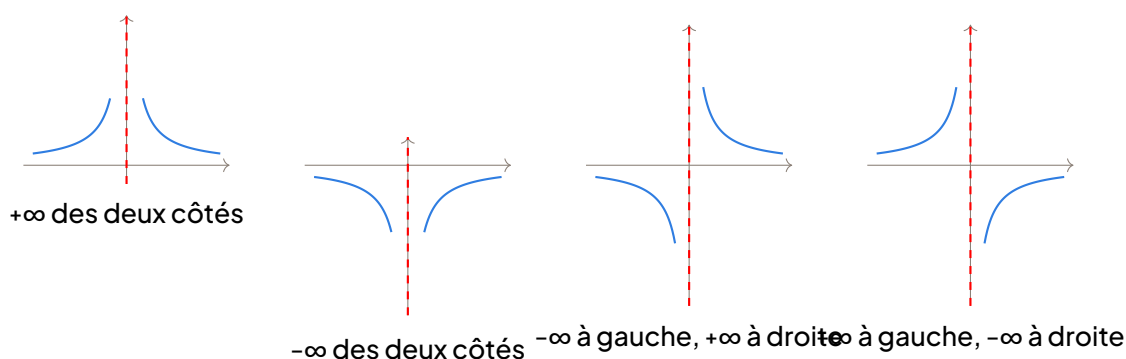
- Quand $x \rightarrow 3^-$: $x - 3 < 0$ et $x - 3 \rightarrow 0^-$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x-3} = -\infty.$$

3. Puisque les limites de f en 3 sont infinies, la droite d'équation $x = 3$ est asymptote verticale à C_f .

1.6 Les quatre configurations graphiques

Selon le signe de l'infini à gauche et à droite de a , la courbe adopte l'une des quatre configurations résumées ci-dessous.



Les quatre configurations possibles de branches infinies le long d'une asymptote verticale $x = a$.

1.7 Piège fréquent : valeur interdite ne signifie pas toujours asymptote

ATTENTION Une valeur interdite ne donne pas toujours une asymptote verticale

Si le dénominateur s'annule en a et que le numérateur s'annule aussi en a , la limite en a peut être finie : il n'y a alors pas d'asymptote verticale, mais un « trou » dans la courbe (on parle de prolongement par continuité).

Exemple 1. $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. La valeur 2 est interdite, mais pour $x \neq 2$:

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4.$$

Limite finie : pas d'asymptote verticale en $x = 2$, seulement un point manquant (2 ; 4).

Exemple 2. La fonction $h(x) = \frac{\sin x}{x}$ n'est pas définie en 0, pourtant $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (limite finie) : la courbe n'a pas d'asymptote verticale en 0, on peut prolonger h par continuité en posant $h(0) = 1$.

Réflexe à acquérir : devant une valeur interdite a , toujours calculer la limite avant de conclure. C'est la limite infinie qui crée l'asymptote, pas la valeur interdite elle-même.

1.8 Retour à la situation d'accroche

Pour l'entreprise de Bafoussam, $C(x) = \frac{2x + 50}{x}$ est définie pour $x > 0$. Quand $x \rightarrow 0^+$, le numérateur tend vers $50 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ , donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty.$$

La droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est donc **asymptote verticale** à la courbe du coût moyen : produire une quantité quasi nulle fait exploser le coût moyen. C'est exactement ce que le directeur observait !

LESAVAIS-TU ? Asymptotes verticales en économie

En économie, le coût moyen de production $C_M(x) = \frac{C(x)}{x}$ « explose » presque toujours quand la production x tend vers 0, car les charges fixes (loyer de l'atelier, machines, salaires) sont réparties sur très peu d'unités : la courbe du coût moyen admet une asymptote verticale en $x = 0$. C'est pourquoi un artisan menuisier de Douala qui ne fabriquerait qu'une seule table par mois devrait la vendre à un prix exorbitant pour couvrir ses frais ! Les asymptotes verticales apparaissent aussi en physique (force gravitationnelle $\frac{k}{r^2}$ quand la distance r tend vers 0) et en électricité.

EXERCICE 1 À vous de jouer

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 4}$.

- Déterminer le domaine de définition de f .
- Calculer $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x)$.
- La courbe de f admet-elle une asymptote verticale ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice 1

- f est définie si et seulement si $x + 4 \neq 0$, soit $x \neq -4$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$.
- Le numérateur en $x = -4$ vaut $2 \times (-4) - 1 = -9 < 0$.
 - Si $x \rightarrow -4^+ : x + 4 \rightarrow 0^+$ (positif), numérateur proche de -9 (négatif), donc $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = -\infty$.
 - Si $x \rightarrow -4^- : x + 4 \rightarrow 0^-$ (négatif), quotient de deux quantités négatives, donc $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = +\infty$.
- Les limites en -4 sont infinies : la droite d'équation $x = -4$ est asymptote verticale à la courbe de f .

À RETENIR L'essentiel sur les asymptotes verticales

- La droite $x = a$ est **asymptote verticale** à C_f si et seulement si f admet une limite infinie en a (à gauche ou à droite).
- Pour une fonction rationnelle $f = \frac{P}{Q}$: on résout $Q(x) = 0$ (valeurs interdites), puis on calcule les limites en chaque racine.
- Si $Q(a) = 0$ et $P(a) \neq 0$: asymptote verticale $x = a$ assurée.
- Si $Q(a) = 0$ et $P(a) = 0$: la limite peut être finie (simplification possible) — pas d'asymptote, mais un trou.
- Le signe de l'infini se détermine par une étude de signes du numérateur et du dénominateur de chaque côté de a .

2 ASYMPTOTES HORIZONTALES

Après avoir analysé le comportement de la courbe au voisinage des valeurs interdites (**asymptotes verticales**), nous allons maintenant observer ce qui se passe « au bout » de la courbe, lorsque x devient très grand positivement ($+\infty$) ou très grand négativement ($-\infty$). C'est l'étude des **asymptotes horizontales**. Elles renseignent sur la tendance à long terme d'un phénomène : **coût moyen** stabilisé, concentration limite, population maximale supportable, etc.

2.1 Rappel : limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$

Rappelons la définition intuitive et rigoureuse : une fonction f admet une limite finie ℓ en $+\infty$ (resp. $-\infty$) si, lorsque x prend des valeurs arbitrairement grandes (resp. arbitrairement petites), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell.$$

Pour les fonctions usuelles (puissances, rationnelles), on utilise les règles de priorité : le terme de plus haut degré l'emporte.

EXEMPLE Rappel de calcul de limites

Soit $f(x) = \frac{3x^2 - 2x + 1}{x^2 + 5}$. Les termes de plus haut degré sont $3x^2$ au numérateur et x^2 au dénominateur.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3.$$

2.2 Définition : asymptote horizontale

DÉFINITION Asymptote horizontale

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a; +\infty[$ (resp. $] - \infty; b[$). Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$) avec $b \in \mathbb{R}$, alors la droite H d'équation $y = b$ est une asymptote horizontale à la courbe C_f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Remarque : Une courbe peut avoir une asymptote horizontale différente en $+\infty$ et en $-\infty$ (ex : $f(x) = \arctan x$ a $y = \pi/2$ en $+\infty$ et $y = -\pi/2$ en $-\infty$). Pour les fonctions rationnelles, elles sont identiques dans les deux sens.

2.3 Cas des fonctions rationnelles

C'est le cas le plus fréquent en Première technique. La règle est une conséquence directe des propriétés des limites.

PROPRIÉTÉ Limite en $\pm\infty$ d'une fonction rationnelle

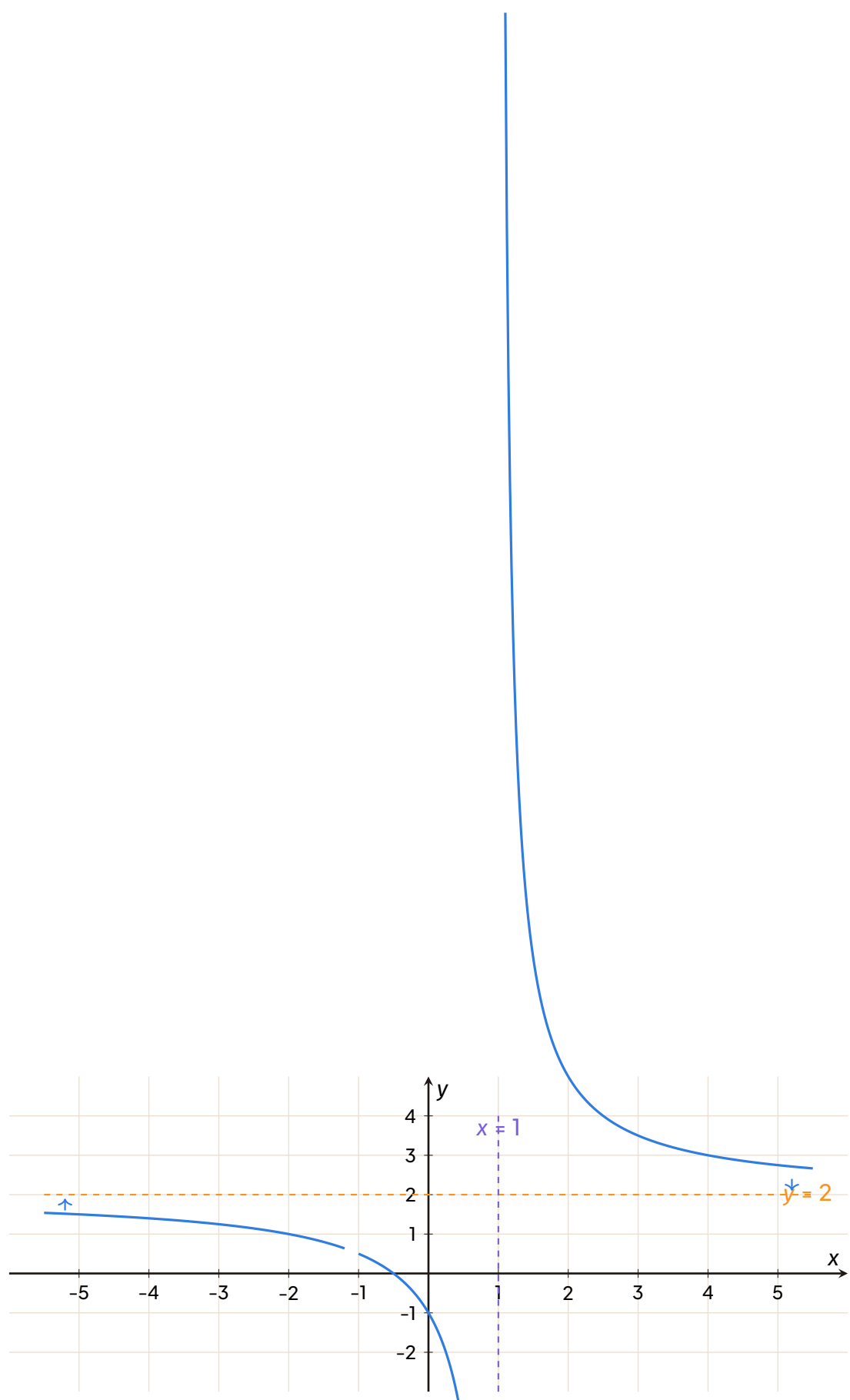
Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction rationnelle, avec P et Q des polynômes de degrés respectifs p et q , et a_p, b_q leurs **coefficients directeurs**.

- Si $p < q$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. L'axe des abscisses ($y = 0$) est asymptote horizontale.
- Si $p = q$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{a_p}{b_q}$. La droite $y = \frac{a_p}{b_q}$ est asymptote horizontale.
- Si $p > q$: la limite est $\pm\infty$ (selon les signes). Il n'y a pas d'asymptote horizontale (on étudiera les **asymptotes obliques** en Section 3).

Preuve (admise au Probatoire, mais simple à expliquer) : On factorise par x^q (le plus haut degré du dénominateur) au numérateur et au dénominateur. Les termes en $1/x, 1/x^2$, etc. tendent vers 0. Il ne reste que le quotient des termes de plus haut degré.

2.4 Interprétation graphique

Graphiquement, une asymptote horizontale $y = b$ signifie que la courbe C_f se « plaque » contre la droite horizontale $y = b$ lorsque l'on s'éloigne vers la droite ($+\infty$) ou vers la gauche ($-\infty$). La distance verticale entre la courbe et la droite, $|f(x) - b|$, tend vers 0.



2.5 Position relative : au-dessus ou au-dessous ?

Savoir que la courbe tend vers $y = b$ ne suffit pas pour tracer correctement : faut-il la tracer au-dessus ou en dessous de l'asymptote ? On étudie le signe de la différence $f(x) - b$.

MÉTHODE

Position relative par rapport à l'asymptote horizontale $y = b$

1. Calculer l'expression de $f(x) - b$ et la simplifier (mettre au même dénominateur).
2. Étudier le signe de cette expression sur les intervalles concernés ($+\infty$ et/ou $-\infty$).
3. Conclure :
 - Si $f(x) - b > 0$: la courbe est au-dessus de l'asymptote.
 - Si $f(x) - b < 0$: la courbe est en dessous de l'asymptote.

2.6 Exemple guidé : $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

EXERCICE RÉSOLU 2

Étude complète des asymptotes de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

Énoncé : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Déterminer les asymptotes horizontales.
2. Étudier la position relative de la courbe C_f par rapport à ces asymptotes.

Solution détaillée :

1. Asymptotes horizontales. f est une fonction rationnelle. Degrés : numérateur degré 1 (coeff. 2), dénominateur degré 1 (coeff. 1). Comme $p = q = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2.$$

La droite H d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Position relative par rapport à $y = 2$. Calculons $f(x) - 2$:

$$\begin{aligned} f(x) - 2 &= \frac{2x+1}{x-1} - 2 \\ &= \frac{2x+1 - 2(x-1)}{x-1} \\ &= \frac{2x+1 - 2x+2}{x-1} \\ &= \frac{3}{x-1}. \end{aligned}$$

Étudions le signe de $\frac{3}{x-1}$:

- Sur $] -\infty; 1[: x - 1 < 0$, donc $\frac{3}{x-1} < 0$. $f(x) - 2 < 0 \Rightarrow C_f$ est en dessous de $y = 2$.
- Sur $]1; +\infty[: x - 1 > 0$, donc $\frac{3}{x-1} > 0$. $f(x) - 2 > 0 \Rightarrow C_f$ est au-dessus de $y = 2$.

Conclusion : En $-\infty$, la courbe arrive par en dessous de $y = 2$; en $+\infty$, elle arrive par au-dessus. (Voir figure ci-dessus).

2.7 Application concrète : coût moyen de production

En gestion d'entreprise ou en économie industrielle, le **coût moyen** unitaire est une fonction rationnelle classique.

EXEMPLE Coût moyen d'une usine

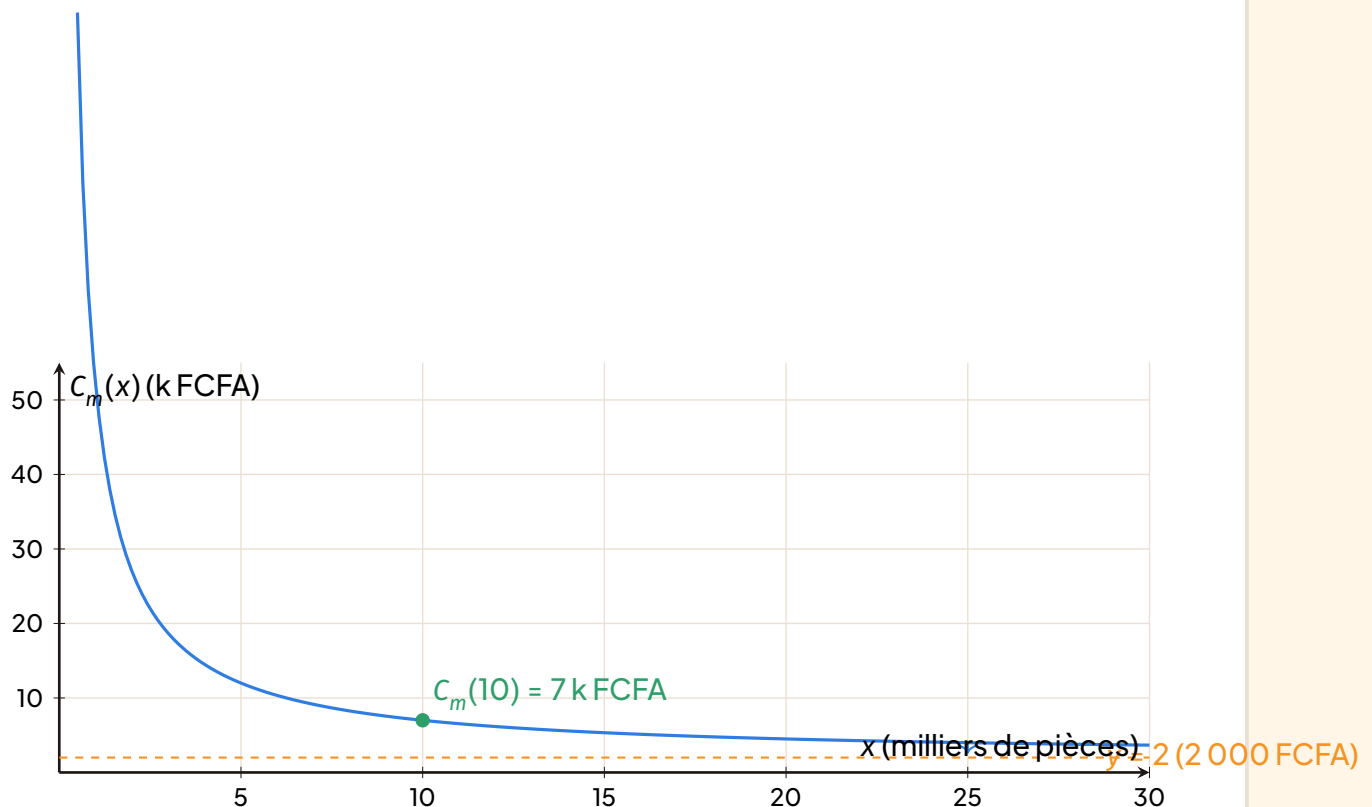
Une usine produit x pièces (en milliers). Le coût total de production (en millions de FCFA) est modélisé par $C_T(x) = 2x + 50$ (coût variable $2x$ + coût fixe 50). Le coût moyen unitaire (en milliers de FCFA par pièce) est :

$$C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{2x + 50}{x} = 2 + \frac{50}{x}, \quad x > 0.$$

1. Déterminer l'asymptote horizontale de la courbe représentant C_m .
2. Interpréter économiquement cette asymptote.
3. Étudier la position relative.

Résolution :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{50}{x} \right) = 2$. L'asymptote horizontale est $y = 2$.
2. Interprétation : Lorsque la production x devient très grande, le coût fixe (50 millions) est « dilué » sur un grand nombre de pièces. Le coût moyen tend vers le coût variable unitaire : 2 000 FCFA par pièce. C'est le coût marginal ou plancher du coût moyen.
3. $C_m(x) - 2 = \frac{50}{x}$. Pour $x > 0$, $\frac{50}{x} > 0$. Donc $C_m(x) > 2$. La courbe est toujours au-dessus de son asymptote. Le coût moyen décroît vers 2 000 FCFA sans jamais l'atteindre.



Évolution du coût moyen $C_m(x) = 2 + 50/x$. La courbe décroît et se plaque sur l'asymptote $y = 2$ (coût variable unitaire).

LESAVAIS-TU ? Le « seuil de rentabilité » et les asymptotes

Dans l'exemple ci-dessus, l'asymptote horizontale représente une borne inférieure inatteignable pour le coût moyen. En gestion, on cherche souvent le volume de production x à partir duquel le coût moyen devient « acceptable » (ex : inférieur à 3 000 FCFA). Cela revient à résoudre l'inéquation $2 + 50/x < 3 \iff 50/x < 1 \iff x > 50$ (soit 50 000 pièces). L'asymptote donne la cible théorique ; l'étude de la position relative et des inéquations donne les seuils opérationnels réels.

ATTENTION Piège majeur : une courbe PEUT couper son asymptote horizontale !

C'est l'erreur n°1 en examen. L'asymptote horizontale décrit le comportement à l'infini ($x \rightarrow \pm\infty$). Elle n'interdit pas à la courbe de la croiser pour des valeurs finies de x .

Contre-exemple : $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$. Asymptote horizontale : $y = 0$ (axe des abscisses).
- $f(0) = 0$. La courbe coupe son asymptote à l'origine !

- Pour $x > 0$, $f(x) > 0$ (au-dessus) ; pour $x < 0$, $f(x) < 0$ (en dessous).

Règle d'or : L'étude de la position relative $(f(x)-b)$ se fait séparément sur $]-\infty; ...[$ et $...] +\infty[$.
Ne jamais écrire « la courbe est au-dessus de son asymptote » sans préciser l'intervalle de x .

2.8 Synthèse de la section

À RETENIR Asymptotes horizontales — Ce qu'il faut retenir pour le Probatoire

- Définition : $y = b$ asymptote horizontale en $+\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ (de même pour $-\infty$).
- Fonction rationnelle P/Q : comparer degrés p et q .
 - $p < q \Rightarrow y = 0$.
 - $p = q \Rightarrow y = \frac{\text{coeff directeur } P}{\text{coeff directeur } Q}$.
 - $p > q \Rightarrow$ pas d'asymptote horizontale (voir Section 3 : obliques).
- Position relative : calculer $f(x)-b$, en étudier le signe sur chaque intervalle de définition non borné.
- Attention : la courbe peut croiser son asymptote horizontale (ex : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$).
- Contexte technique : coût moyen $\rightarrow$ coût variable, concentration $\rightarrow$ seuil limite, rendement $\rightarrow$ rendement maximal.

3 ASYMPTOTES OBLIQUES

Après avoir étudié les asymptotes horizontales, qui correspondent au cas où la courbe se rapproche d'une droite parallèle à l'axe des abscisses ($y = \ell$), nous abordons maintenant le cas plus général où la courbe s'éloigne à l'infini mais suit une direction inclinée. C'est la situation typique des **fonctions rationnelles** où le degré du numérateur dépasse d'exactly une unité le degré du dénominateur.

3.1 Définition et intuition géométrique

DÉFINITION Asymptote oblique

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]A, +\infty[$. La droite D d'équation $y =$

$ax + b$ avec $a \neq 0$ est une **asymptote oblique** à la courbe C_f en $+\infty$ si l'écart entre la courbe et la droite tend vers 0 lorsque x tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

La définition est analogue en $-\infty$ (sur un intervalle $] -\infty, B[$).

Intuition : L'asymptote horizontale est un cas particulier ($a = 0$). Ici, la courbe « suit » une droite inclinée. L'écart vertical $f(x) - (ax + b)$ se réduit comme une peau de chagrin, même si $f(x)$ et $ax + b$ tendent tous deux vers $+\infty$ ou $-\infty$.

EXPÉRIENCE**Théorème : Critère d'asymptote oblique (Démonstration guidée)**

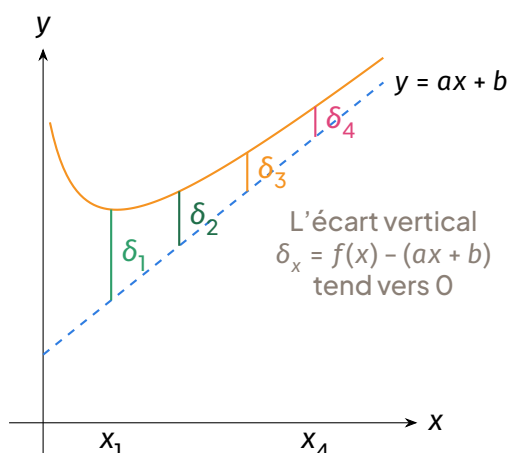
On suppose que f peut s'écrire sous la forme $f(x) = ax + b + g(x)$ sur $]A, +\infty[$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.

1. Exprimer l'écart $f(x) - (ax + b)$ en fonction de $g(x)$.
2. Calculer la limite de cet écart quand $x \rightarrow +\infty$.
3. Conclure sur le fait que $y = ax + b$ est asymptote oblique.

Solution guidée :

1. Par hypothèse, $f(x) - (ax + b) = g(x)$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.
3. D'après la définition, la droite $y = ax + b$ est bien une asymptote oblique à C_f en $+\infty$.

Remarque : Ce théorème montre qu'il suffit d'écrire f sous la forme « partie affine + reste tendant vers 0 » pour identifier l'asymptote. C'est exactement ce que réalise la division euclidienne pour une fonction rationnelle.



Zoom progressif : l'écart vertical $\delta_x = f(x) - (ax + b)$ diminue quand x augmente. La courbe (orange) se colle à l'asymptote (bleu pointillé).

3.2 Recherche d'une asymptote oblique

Deux méthodes permettent de déterminer les coefficients a et b . La première est algébrique, privilégiée pour les fonctions rationnelles en Première. La seconde, par les limites, est plus générale et sera systématique en Terminale.

MÉTHODE Méthode 1 : Division euclidienne (Fonctions rationnelles)

Utilisable quand $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $\deg P = \deg Q + 1$.

1. Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$: $P(x) = Q(x)(ax + b) + R(x)$ avec $\deg R < \deg Q$.
2. Écrire $f(x) = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$.
3. Vérifier que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{R(x)}{Q(x)} = 0$ (toujours vrai car $\deg R < \deg Q$).
4. L'asymptote oblique est la droite $y = ax + b$ (avec $a \neq 0$ car $\deg P > \deg Q$).

MÉTHODE Méthode 2 : Par les limites (Généralisable — Terminale)

Fonctionne pour toute fonction f admettant une asymptote oblique en $\pm\infty$.

1. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ (direction asymptotique). Si la limite est infinie ou nulle, il n'y a pas d'asymptote oblique (cas horizontal ou parabolique).
2. Calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ (ordonnée à l'origine).
3. Si les deux limites sont finies, l'asymptote est $y = ax + b$.

ATTENTION Piège fréquent : Confondre direction asymptotique et asymptote

Trouver $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ ne suffit pas. Il est impératif de vérifier que $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$ existe et est finie. Exemple : $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ (direction $y = x$), et $f(x) - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \rightarrow 0$, donc $y = x$ est bien asymptote. Contre-exemple : $f(x) = x + \sqrt{x}$. $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$, mais $f(x) - x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$. Pas d'asymptote oblique (la courbe s'éloigne indéfiniment de la droite $y = x$).

3.3 Position relative de la courbe et de son asymptote

Une fois l'asymptote $y = ax + b$ trouvée, on étudie le signe de la différence $f(x) - (ax + b)$ pour savoir si la courbe est **au-dessus** (> 0) ou **en-dessous** (< 0) de son asymptote. Pour une fonction rationnelle issue d'une division euclidienne $f(x) = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$, il suffit d'étudier le signe du quotient $\frac{R(x)}{Q(x)}$ (souvent plus simple que le signe de $f(x) - (ax + b)$ directement).

EXERCICE RÉSOLU 3 Étude complète : $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$

Soit f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$.

1. Domaine et asymptote verticale : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. $x = -1$ annule le dénominateur, numérateur $= 1 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty.$$

La droite $x = -1$ est une asymptote verticale.

2. Asymptote oblique en $\pm\infty$: $\deg(\text{num}) = 2$, $\deg(\text{dén}) = 1$. Division euclidienne :

$$(x^2 + x + 1) = (x + 1)(x) + 1 \quad \Rightarrow \quad f(x) = x + \frac{1}{x + 1}.$$

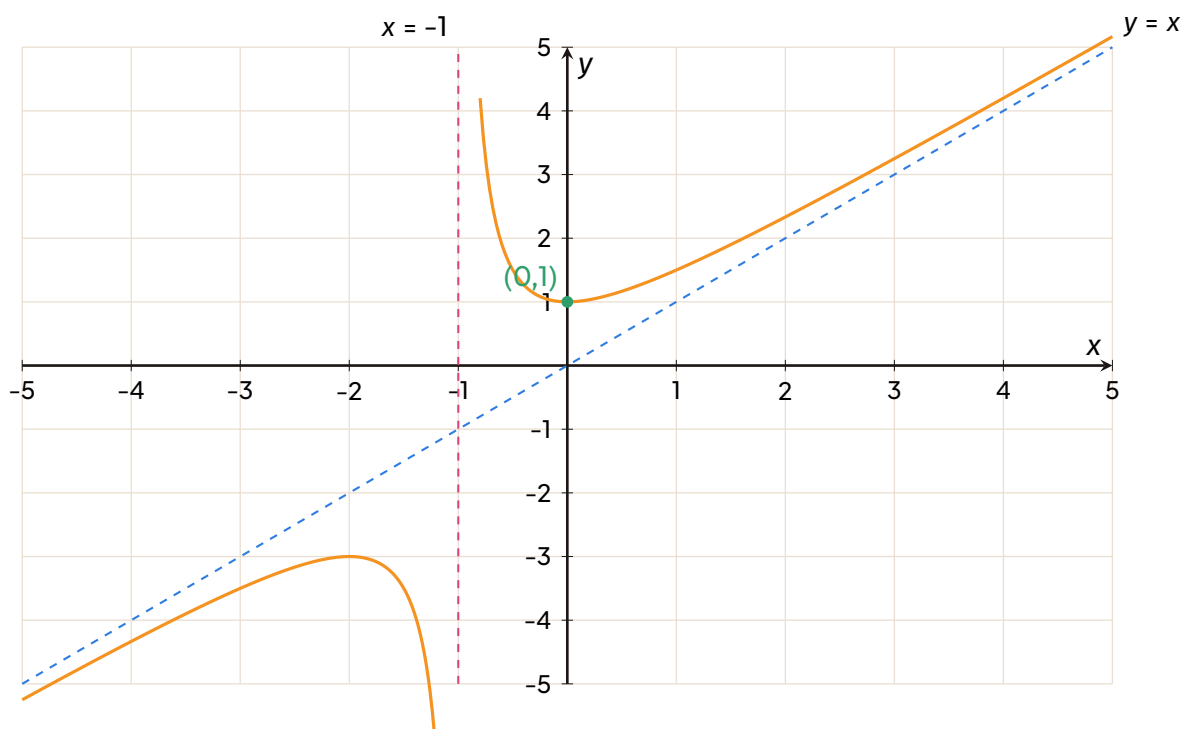
Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0$, l'asymptote oblique est $D : y = x$ (même droite en $+\infty$ et $-\infty$).

3. Vérification par les limites (Méthode 2) : $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + x} = 1$. $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0$. Asymptote : $y = x$. (Confirme la division).

4. Position relative : $f(x) - x = \frac{1}{x + 1}$.

- Si $x > -1$, $x + 1 > 0 \Rightarrow f(x) - x > 0$: C_f est au-dessus de D .
- Si $x < -1$, $x + 1 < 0 \Rightarrow f(x) - x < 0$: C_f est en-dessous de D .

5. Intersections avec les axes : $f(0) = 1$ (point $(0, 1)$). $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 0$, $\Delta = -3 < 0$: pas d'intersection avec Ox .



Courbe de $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$, asymptote oblique $y = x$ (bleu pointillé) et asymptote verticale $x = -1$ (rouge pointillé). La courbe est au-dessus de $y = x$ pour $x > -1$ et en-dessous pour $x < -1$.

3.4 Remarque importante : Unicité de l'asymptote non verticale

PROPRIÉTÉ Unicité de l'asymptote en $+\infty$ (ou $-\infty$)

Une courbe C_f ne peut avoir au plus une asymptote non verticale (horizontale ou oblique) en $+\infty$, et au plus une en $-\infty$.

Justification : Si $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ sont deux asymptotes en $+\infty$, alors $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ et $f(x) - (a'x + b') \rightarrow 0$. En soustrayant, $(a - a')x + (b - b') \rightarrow 0$. Cela force $a = a'$ puis $b = b'$.

À RETENIR Bilan : Asymptotes obliques

- Définition : $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est asymptote oblique en $+\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.
- Méthode rationnelle (1re Tech) : Division euclidienne $\rightarrow f(x) = ax + b + \frac{R(x)}{Q(x)}$.
- Méthode limites (Généralisable) : $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$.
- Position relative : Signe de $f(x) - (ax + b)$ (signe du reste $\frac{R(x)}{Q(x)}$ pour les fractions).

- Unicité : Une seule asymptote (horizontale ou oblique) par « bout » de courbe ($+\infty$ et $-\infty$).

4 PLAN D'ÉTUDE D'UNE FONCTION

Dans les sections précédentes, nous avons appris à détecter les trois types d'asymptotes (verticales, horizontales, obliques) qui guident le tracé d'une courbe aux « bords » de son domaine. Mais connaître les asymptotes ne suffit pas pour dessiner une courbe complète : il faut aussi savoir où la fonction **croît**, où elle **décroît**, où elle passe par un **maximum** ou un **minimum**, et où elle coupe les axes. Toutes ces informations doivent être rassemblées dans un ordre précis : c'est exactement l'objet du **plan d'étude d'une fonction**. C'est la démarche complète attendue au Probatoire technique dans la partie « problème » de l'épreuve.

4.1 Vue d'ensemble : les sept étapes

Étudier une fonction, c'est comme inspecter un véhicule avant un long trajet : on ne commence pas par n'importe quoi, on suit une check-list dans un ordre logique. Chaque étape fournit des informations utilisées par les étapes suivantes.

MÉTHODE Fiche récapitulative : le plan d'étude en 7 étapes

Pour étudier complètement une fonction f et tracer sa courbe représentative C_f :

1. Domaine de définition : déterminer D_f en repérant les valeurs interdites (dénominateur nul, quantité sous une racine carrée négative).
2. Limites aux bornes : calculer les limites de f aux bornes de D_f et en déduire les **asymptotes** éventuelles (verticales, horizontales, obliques).
3. Parité : tester si f est paire ou impaire ; si oui, réduire le domaine d'étude à la moitié de D_f .
4. Dérivée : calculer $f'(x)$ et étudier son **signe** sur D_f .
5. Tableau de variation : rassembler dans un tableau le signe de f' , le sens de variation de f , les limites aux bornes et les extrema.
6. Points remarquables : déterminer les intersections avec les axes, les extrema et les tangentes horizontales.
7. Tracé : dessiner d'abord les asymptotes, placer les points remarquables, puis tracer les branches de la courbe en respectant le tableau de variation.

Étape 1 : domaine de définition D_f

Étape 2 : limites aux bornes $\Rightarrow$ asymptotes

Étape 3 : parité? réduire le domaine d'étude

Étape 4 : calcul de f' et étude de son signe

Étape 5 : tableau de variation complet

Étape 6 : points remarquables (axes, extrema)

Étape 7 : tracé de la courbe C_f

Organigramme des sept étapes du plan d'étude d'une fonction.

4.2 Étape 1 : déterminer le domaine de définition

L'intuition est simple : avant de parcourir un terrain, on repère les zones interdites. Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe. Deux interdits à surveiller au programme de Première technique :

- un **dénominateur ne doit jamais être nul** : pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, la valeur $x = 1$ est interdite ;
- une **quantité sous une racine carrée doit être positive ou nulle** : pour $g(x) = \sqrt{x-3}$, il faut $x - 3 \geq 0$, donc $x \geq 3$.

EXEMPLE Domaine de définition

Pour $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$: le dénominateur s'annule en $x = 1$. Donc

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

Rédaction justifiée : « $f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. »

4.3 Étape 2 : limites aux bornes et asymptotes

On calcule ensuite la limite de f en **chaque borne** du domaine : en $-\infty$, en $+\infty$, et à gauche et à droite de chaque valeur interdite. C'est ici que les sections précédentes prennent tout leur sens :

- limite infinie en une valeur finie $a \Rightarrow$ **asymptote verticale** $x = a$;
- limite finie ℓ en $\pm\infty \Rightarrow$ **asymptote horizontale** $y = \ell$;
- $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty \Rightarrow$ **asymptote oblique** $y = ax + b$.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier des bornes

L'erreur la plus coûteuse au Probatoire est d'oublier les limites aux bornes du domaine dans le tableau de variation. Si $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, il y a quatre limites à calculer : en $-\infty$, en 1^- , en 1^+ et en $+\infty$. Un tableau de variation sans ces quatre valeurs est incomplet et fait perdre des points, même si le sens de variation est juste.

4.4 Étape 3 : parité, pour travailler moins

DÉFINITION Rappel : fonction paire, fonction impaire

Soit f de domaine D_f symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si pour tout $x \in D_f : f(-x) = f(x)$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **impaire** si pour tout $x \in D_f : f(-x) = -f(x)$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Si la fonction est paire ou impaire, on étudie f seulement sur la moitié du domaine (par exemple sur $[0; +\infty[$) et on complète le tracé par symétrie. Si elle n'est ni paire ni impaire (cas le plus fréquent pour les fonctions rationnelles du Probatoire), on l'écrit clairement et on étudie sur tout D_f .

4.5 Étape 4 : calcul de la dérivée et étude de son signe

La dérivée est le « détecteur de pente » de la fonction : là où $f' > 0$, la fonction monte ; là où $f' < 0$, elle descend. Pour une fonction rationnelle $f = \frac{u}{v}$, on utilise la formule

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}.$$

Comme le dénominateur $[v(x)]^2$ est toujours positif (sur D_f), le signe de f' est le signe du numérateur : c'est un point de rédaction à justifier explicitement.

4.6 Étape 5 : le tableau de variation complet

Le tableau de variation est la **carte d'identité** de la fonction : il résume le signe de f' , le sens de variation, les limites aux bornes et les extrema. Une valeur interdite se matérialise par une double barre verticale dans le tableau (séparation de deux colonnes).

EXERCICE RÉSOLU 4

Étude des variations de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

Énoncé : on considère $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ définie sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation complet.

SOLUTION

Solution détaillée.

Limites aux bornes. En l'infini, $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ se comporte comme $\frac{2x}{x} = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2 \Rightarrow \text{asymptote horizontale } y = 2.$$

En $x = 1$: le numérateur vaut $2(1) + 1 = 3 > 0$. Le dénominateur $x - 1$ tend vers 0 en étant négatif à gauche, positif à droite :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \Rightarrow \text{asymptote verticale } x = 1.$$

Dérivée. Avec $u = 2x + 1$ et $v = x - 1$: $u' = 2$, $v' = 1$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{2(x-1) - (2x+1) \times 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2} \\ &= \frac{-3}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Pour tout $x \in D_f$, $(x-1)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$.

Tableau de variation complet (avec les quatre limites aux bornes, la valeur interdite 1 double sa colonne) :

x	$-\infty$		1^-	1^+	$+\infty$
$f'(x)$		-		-	
f	2	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 2

La double barre verticale entre les colonnes 1^- et 1^+ rappelle que f n'est pas définie en $x = 1$ et que les limites sont infinies de signes contraires.

ATTENTION Piège de rédaction

Une fonction décroissante sur $] -\infty ; 1[$ et sur $]1 ; +\infty[$ n'est pas décroissante « sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ » : on ne peut pas comparer, par exemple, $f(0) = -1$ et $f(2) = 5$. Rédige toujours les variations intervalle par intervalle, séparés par la valeur interdite.

4.7 Étape 6 : points remarquables

Avant de tracer, on place les points qui « accrochent » la courbe :

- **Intersection avec l'axe des ordonnées** : on calcule $f(0)$ (si $0 \in D_f$). Ici $f(0) = \frac{1}{-1} = -1$: la courbe passe par $(0 ; -1)$.
- **Intersection avec l'axe des abscisses** : on résout $f(x) = 0$. Une fraction est nulle quand son numérateur est nul (et dénominateur non nul) : $2x + 1 = 0$ donne $x = -\frac{1}{2}$. La courbe passe par $(-\frac{1}{2} ; 0)$.
- **Extrema et tangentes horizontales** : là où $f'(x) = 0$ (avec changement de signe), la courbe admet un extremum et une tangente horizontale. Ici $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$ ne s'annule jamais : pas d'extremum, pas de tangente horizontale.

ATTENTION Tangente horizontale $\neq$ asymptote horizontale

Ne confonds pas ces deux notions :

- une tangente horizontale est une droite qui touche la courbe en un point précis, là où $f'(x) = 0$ (notion locale) ;
- une asymptote horizontale est une droite dont la courbe se rapproche quand $x \rightarrow \pm\infty$, quand la limite est finie (notion globale, à l'infini).

La courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ possède une asymptote horizontale $y = 2$ mais aucune tangente horizontale.

4.8 Étape 7 : le tracé de la courbe

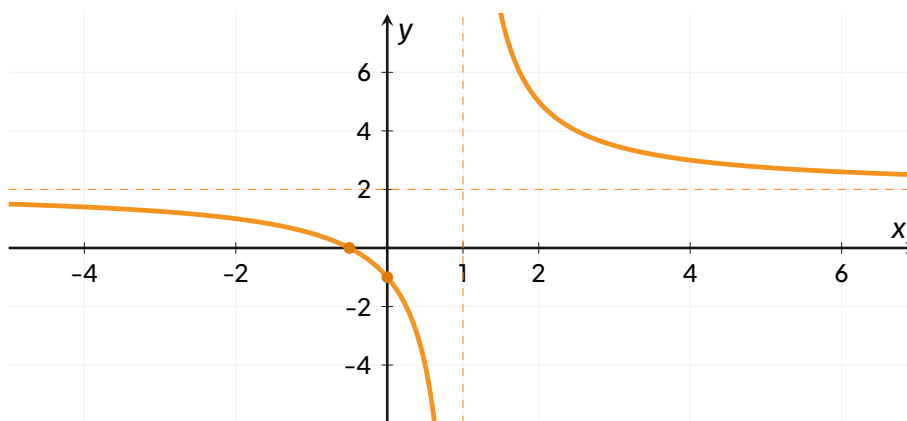
Le tracé se fait dans un ordre précis, comme la construction d'un bâtiment : les fondations d'abord, les murs ensuite.

MÉTHODE Ordre de tracé de la courbe

1. Tracer les asymptotes en pointillés (verticales, horizontales, obliques) : ce sont les «

murs » que la courbe ne franchit pas.

2. Placer les points remarquables : intersections avec les axes, extrema.
3. Tracer chaque branche en respectant le tableau de variation : sens de variation, limites aux bornes (la courbe « colle » aux asymptotes).
4. Si la fonction est paire ou impaire, compléter par symétrie.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$: asymptotes $x = 1$ et $y = 2$
en pointillés, points remarquables $(0; -1)$ et $(-\frac{1}{2}; 0)$.

4.9 Rédiger et justifier : la compétence évaluée

Au Probatoire technique, chaque étape doit être **annoncée et justifiée par une phrase**. Voici le modèle de rédaction attendu :

- « $f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. »
- « $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, donc la droite $x = 1$ est asymptote verticale à C_f . »
- « Pour tout $x \in D_f$, $(x - 1)^2 > 0$, donc $f'(x) = \frac{-3}{(x - 1)^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $] - \infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$. »
- « $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$, donc C_f coupe l'axe des abscisses au point $(-\frac{1}{2}; 0)$. »

La règle d'or : **une affirmation mathématique = une justification**. Le mot « donc » doit toujours être précédé d'une raison.

LESAVAIS-TU ? Un classique du Probatoire technique

Au Probatoire et au Baccalauréat techniques, la partie « problème » de l'épreuve de mathématiques s'ouvre presque toujours par l'étude complète d'une fonction rationnelle du type $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ou $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{x+d}$. Le plan d'étude en sept étapes que tu viens d'apprendre est exactement la grille de correction utilisée par les examinateurs : domaine, limites et asymptotes, dérivée, tableau de variation, points remarquables, tracé. Maîtriser ce plan, c'est sécuriser une part importante des points du problème — et les questions économiques ou techniques qui suivent (coût moyen, bénéfice, rendement) s'appuient directement sur cette étude.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

Soit $g(x) = \frac{x-3}{x+2}$.

1. Déterminer le domaine de définition D_g .
2. Calculer les limites aux bornes de D_g et en déduire les asymptotes.
3. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variation complet de g .
4. Déterminer les intersections de la courbe avec les axes.

CORRIGÉ Exercice

1. $g(x)$ existe ssi $x+2 \neq 0$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
2. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 1$: asymptote horizontale $y = 1$. En -2 : numérateur = $-5 < 0$; $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = -2$.
3. $g'(x) = \frac{(1)(x+2) - (x-3)(1)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$ sur D_g : g strictement croissante sur $]-\infty; -2[$ et sur $] -2; +\infty[$. Tableau : de 1 vers $+\infty$ sur le premier intervalle, de $-\infty$ vers 1 sur le second, double barre en -2 .
4. $g(0) = -\frac{3}{2}$: point $(0; -\frac{3}{2})$; $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$: point $(3; 0)$.

5 ÉTUDE COMPLÈTE : EXEMPLE GUIDÉ

Après avoir établi le **plan d'étude systématique** d'une fonction, nous allons l'appliquer pas à pas sur un exemple classique du programme de Première technique. Cette étude intégrale consti-

tue le modèle de rédaction attendu au Probatoire : chaque étape est justifiée, les calculs sont détaillés et la conclusion (tableau de variation + tracé) est rigoureuse.

5.1 Présentation de la fonction et domaine de définition

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

DÉFINITION Domaine de définition

Le domaine de définition D_f d'une fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ est l'ensemble des réels pour lesquels le dénominateur $Q(x)$ est non nul.

Ici, $Q(x) = x - 1$. Le dénominateur s'annule pour $x = 1$. **Domaine de définition** : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

5.2 Recherche des asymptotes

1. Asymptote verticale. Le point $x = 1$ est exclu du domaine. On étudie les limites aux abords de cette valeur interdite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

$$\text{Numérateur : } 1^2 - 2(1) + 2 = 1 > 0$$

$$\text{Dénominateur : } x - 1 \rightarrow 0^-$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

$$\text{Dénominateur : } x - 1 \rightarrow 0^+$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

PROPRIÉTÉ Asymptote verticale

La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .

2. Asymptotes horizontales et obliques (limites à $\pm\infty$). Le degré du numérateur (2) est supérieur d'une unité au degré du dénominateur (1). Il n'y a **pas d'asymptote horizontale** (limite infinie), mais une **asymptote oblique**. On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.

EXPÉRIENCE Division euclidienne : $x^2 - 2x + 2$ divisé par $x - 1$

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 - 2x + 2 & x - 1 \\
 -(x^2 - x) & x - 1 \\
 \hline
 -x + 2 & \\
 -(-x + 1) & \\
 \hline
 1 &
 \end{array}$$

Quotient : $x - 1$ Reste : 1.

On en déduit l'écriture factorisée :

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$$

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique

Puisque $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$, la droite D d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à C_f aux deux infinis.

5.3 Position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique

Pour tracer correctement les branches, il faut savoir si la courbe se trouve **au-dessus** ou **en-dessous** de son asymptote oblique.

$$\begin{aligned}
 f(x) - (x - 1) &= \left(x - 1 + \frac{1}{x - 1} \right) - (x - 1) \\
 &= \frac{1}{x - 1}
 \end{aligned}$$

À RETENIR Position relative

- Sur $] -\infty; 1[: x - 1 < 0 \Rightarrow \frac{1}{x-1} < 0 \Rightarrow f(x) < x - 1$. La courbe C_f est sous l'asymptote D .
- Sur $]1; +\infty[: x - 1 > 0 \Rightarrow \frac{1}{x-1} > 0 \Rightarrow f(x) > x - 1$. La courbe C_f est au-dessus de l'asymptote D .

5.4 Étude de la dérivée et variations

f est dérivable sur D_f comme quotient de fonctions polynomiales (dénominateur non nul).

$$f'(x) = \frac{(2x-2)(x-1) - (x^2-2x+2)(1)}{(x-1)^2}$$

Calculons le numérateur $N(x)$:

$$\begin{aligned} N(x) &= (2x-2)(x-1) - (x^2-2x+2)(1) \\ &= 2(x-1)^2 - (x^2-2x+2) \\ &= 2(x^2-2x+1) - x^2 + 2x - 2 \\ &= 2x^2 - 4x + 2 - x^2 + 2x - 2 \\ &= x^2 - 2x \\ &= x(x-2) \end{aligned}$$

Donc :

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

ATTENTION Piège fréquent : le signe du dénominateur

Le dénominateur est $(x-1)^2$. Un carré est toujours strictement positif sur D_f (car $x \neq 1$). $\Rightarrow$ Le signe de $f'(x)$ est exactement le signe du numérateur $x(x-2)$. Ne perdez jamais de temps à étudier le signe de $(x-1)^2$: il est > 0 partout sur le domaine.

Étudions le signe de $N(x) = x(x-2)$ sur D_f :

- Zéros du numérateur : $x = 0$ et $x = 2$ (appartiennent à D_f).
- Trinôme du second degré, coefficient directeur $a = 1 > 0$: $N(x) \leq 0$ entre les racines, $N(x) \geq 0$ à l'extérieur.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
x	-	0	+	+	+
$x-2$	-	-	-	0	+
$N(x) = x(x-2)$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+

5.5 Tableau de variation complet

On calcule les valeurs aux extrema et les limites aux bornes du domaine.

- $f(0) = \frac{0-0+2}{0-1} = -2$ (Maximum local)

- $f(2) = \frac{4-4+2}{2-1} = 2$ (Minimum local)
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (car $f(x) \sim x$)
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

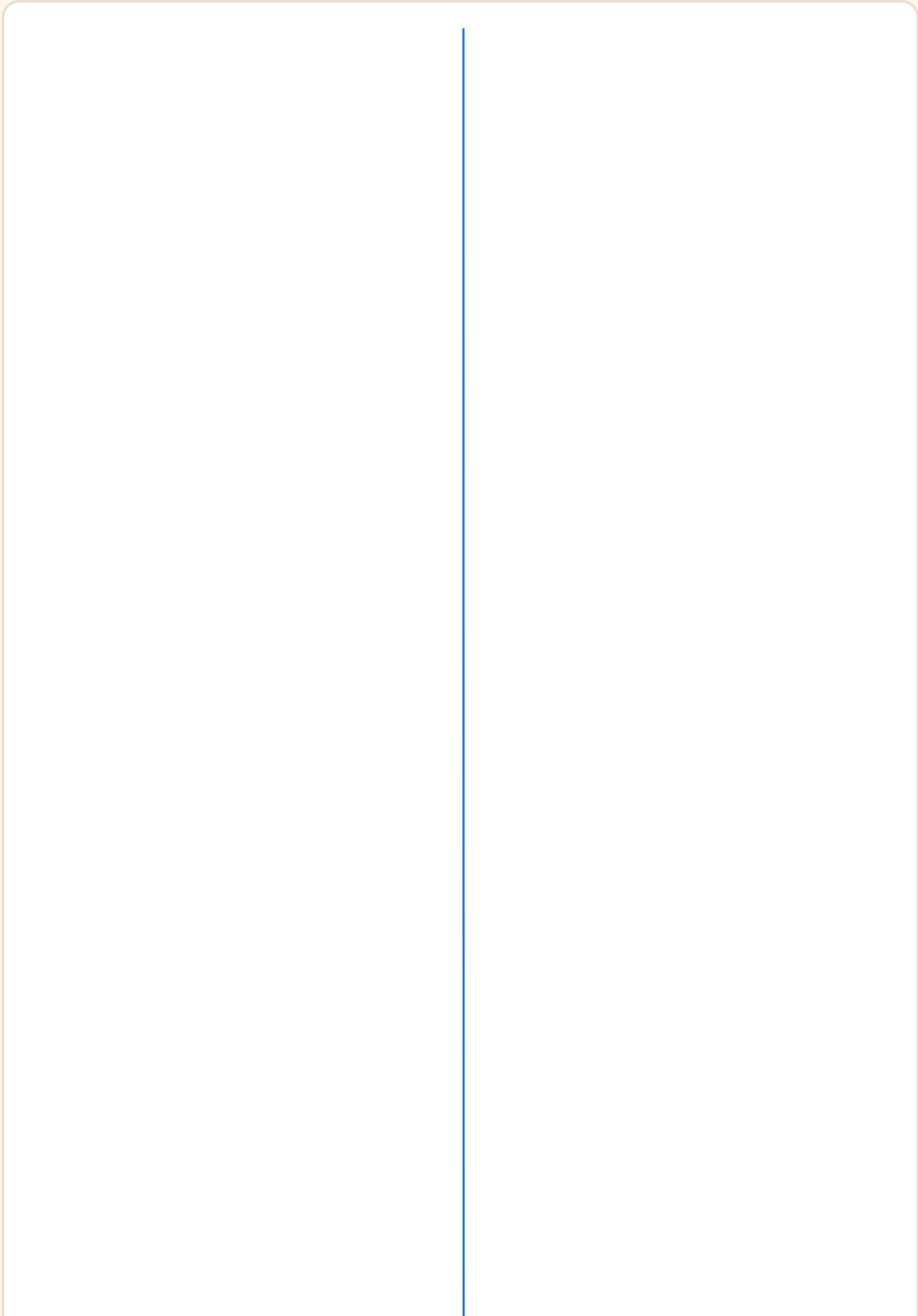
x	$-\infty$		0		1	1		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-			-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Tableau de variation de f sur D_f . La double barre verticale || marque l'interdiction $x = 1$ (asymptote verticale).

5.6 Tracé de la courbe représentative C_f

Nous disposons de tous les éléments pour tracer la courbe dans un repère orthogonal :

- Asymptote verticale : $x = 1$ (pointillés).
- Asymptote oblique : $y = x - 1$ (pointillés). Elle passe par $A(0; -1)$ et $B(1; 0)$.
- Points remarquables : Maximum $M(0; -2)$, Minimum $m(2; 2)$.
- Position relative : Branche de gauche sous l'asymptote oblique, branche de droite au-dessus.
- Intersection avec l'axe des ordonnées : $f(0) = -2$ (point M).
- Pas d'intersection avec l'axe des abscisses (numérateur $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 > 0$ toujours).



MÉTHODE Vérifier la cohérence du tracé avant de rendre

1. Asymptotes : La courbe s'en approche-t-elle sans la couper (sauf cas particuliers)? Respecte-t-elle la position relative (au-dessus / en-dessous) trouvée algébriquement?
2. Variations : La courbe monte-t-elle quand $f' > 0$ et descend-elle quand $f' < 0$? Les extrema sont-ils bien placés (creux / bosse)?
3. Concavité (optionnel mais visuel) : La branche de gauche est-elle convexe (au-dessus de ses tangentes) ou concave? Ici $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$. Sur $]-\infty; 1[$, $f'' < 0$ (concave), sur $]1; +\infty[$, $f'' > 0$ (convexe). Le tracé doit refléter ce changement de courbure au niveau de l'asymptote verticale.
4. Points particuliers : L'ordonnée à l'origine, les intersections avec l'axe des abscisses (s'il y en a) sont-elles visibles?

LESAVAIS-TU ? L'hyperbole « déformée »

La fonction $f(x) = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ (degré numérateur = degré dénominateur + 1) a toujours une courbe qui est une hyperbole par rapport à ses asymptotes (une verticale, une oblique). Si on change de repère en prenant l'asymptote oblique comme nouvel axe des abscisses et l'asymptote verticale comme nouvel axe des ordonnées, l'équation devient $Y = \frac{h}{X}$ (hyperbole homographique classique). Ici, avec $X = x - 1$ et $Y = f(x) - (x - 1)$, on trouve $Y = \frac{1}{X}$. C'est pour cela que les deux branches sont symétriques par rapport au centre de l'hyperbole (intersection des asymptotes : $I(1; 0)$).

EXEMPLE Rédaction type « Copie d'examen — Probatoire »

Exercice : Étudier la fonction $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ et tracer sa courbe représentative C_f .

Solution :

1. Domaine de définition. f est une fonction rationnelle. $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 1 \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Asymptotes.
 - Verticale : $x = 1$ n'est pas dans D_f . $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$. La droite $x = 1$ est asymptote verticale.
 - Oblique : Division euclidienne : $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)(x - 1) + 1$. Donc $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x-1}$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x - 1)) = 0$. La droite $y = x - 1$ est asymptote oblique aux deux infinis.
3. Position par rapport à l'asymptote oblique. $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x-1}$. Sur $]-\infty; 1[$, $f(x) < x - 1$ (courbe sous asymptote). Sur $]1; +\infty[$, $f(x) > x - 1$ (courbe au-dessus asymptote).
4. Dérivée et variations. $f'(x) = \frac{(2x-2)(x-1)-(x^2-2x+2)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Le dénominateur $(x - 1)^2 > 0$

sur D_f . Signe de f' = signe de $x(x - 2)$.

- $f'(x) > 0$ sur $]-\infty; 0[$ et $]2; +\infty[\Rightarrow f$ croissante.
- $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[$ et $]1; 2[\Rightarrow f$ décroissante.
- $f'(0) = 0, f'(2) = 0$.

5. Extrema. $f(0) = -2$: Maximum local (puisque f' passe de $+$ à $-$). $f(2) = 2$: Minimum local (puisque f' passe de $-$ à $+$).

6. Limites aux bornes. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

7. Tableau de variation. (Insérer le tableau ci-dessus).

8. Tracé de C_f . (Insérer le graphique ci-dessus avec repère, asymptotes pointillées, points $M(0; -2)$ et $m(2; 2)$, branches respectant variations et positions relatives).

EXERCICE RÉSOLU 5

Application concrète : Modélisation d'un coût moyen

Énoncé : Dans une usine de transformation de bois, le coût total de production (en milliers de FCFA) pour x tonnes de planches est modélisé par $C(x) = x^2 - 2x + 2$ pour $x > 0$. Le coût moyen par tonne est $f(x) = \frac{C(x)}{x-1}$ (on suppose une contrainte technique imposant $x \neq 1$). Étudier l'évolution du coût moyen.

Solution : C'est exactement la fonction étudiée ci-dessus, restreinte à $]0; 1[\cup]1; +\infty[$.

- Sur $]0; 1[$: Le coût moyen décroît de $+\infty$ (quand $x \rightarrow 1^-$) jusqu'à... attention, sur $]0; 1[$, f est décroissante (car $f' < 0$). $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2$? Non, $f(0) = -2$ mais $x > 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -2$. Le coût moyen est négatif? Problème de modélisation : $C(x)$ devrait être positif. Ici $C(x) = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$. Mais $f(x) = \frac{C(x)}{x-1}$. Pour $x \in]0; 1[$, dénominateur négatif $\Rightarrow f(x) < 0$. Coût moyen négatif = impossible physiquement.
- Conclusion technique : Le modèle n'est valide que pour $x > 1$ (production supérieure à 1 tonne). Sur $]1; +\infty[$, le coût moyen diminue de $+\infty$ jusqu'au minimum 2 (atteint pour $x = 2$ tonnes), puis augmente indéfiniment.
- Optimum : Produire 2 tonnes minimise le coût moyen à 2000 FCFA/tonne.

SOLUTION

Analyse : Cet exemple montre l'importance de recontextualiser les résultats mathématiques dans la réalité technique (domaine de définition physique, signe des grandeurs). Un mathématicien trace la courbe sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$; l'ingénieur ne retient que la branche $x > 1$.

EXERCICE 3

Entraînement au Probatoire

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $g(x) = \frac{x^2 + 2x + 5}{x+1}$.

1. Déterminer les asymptotes à la courbe C_g .
2. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation.
3. Tracer C_g et ses asymptotes dans un repère orthogonal.
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leq 4$.

CORRIGÉ Exercice Entraînement

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Asymptote verticale $x = -1$. Division : $x^2 + 2x + 5 = (x + 1)(x + 1) + 4 \Rightarrow g(x) = x + 1 + \frac{4}{x+1}$. Asymptote oblique : $y = x + 1$.
2. $g'(x) = \frac{(2x+2)(x+1) - (x^2+2x+5)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2} = \frac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$. Signe de g' = signe de $(x+3)(x-1)$. Variations : $\nearrow$ sur $]-\infty; -3]$, $\searrow$ sur $]-3; -1[$ et $]-1; 1]$, $\nearrow$ sur $]1; +\infty[$. Max en -3 : $g(-3) = -2$. Min en 1 : $g(1) = 4$. Limites : $\pm\infty$ aux bornes.
3. Tracé : Asymptotes $x = -1$, $y = x + 1$. Points $(-3; -2)$ (max), $(1; 4)$ (min). Branche gauche sous asymptote, branche droite au-dessus.
4. $g(x) \leq 4 \Leftrightarrow$ points de la courbe sous ou sur la droite $y = 4$. Lecture graphique : $]-1; 1]$ (car $g(1) = 4$ et g décroît de $+\infty$ à 4 sur $]-1; 1]$). Attention : sur $]-\infty; -1[$, $g(x) \leq -2 < 4$ toujours vrai. Solution : $]-\infty; -1[\cup]-1; 1]$.

6

APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

Après avoir maîtrisé la méthode complète d'étude d'une fonction — domaine, limites, asymptotes, variations, tableau de valeurs et tracé — nous sommes désormais en mesure d'exploiter ces outils pour analyser des situations réelles. En entreprise, en laboratoire ou sur un chantier, les grandeurs techniques (coût, température, concentration, rentabilité) s'expriment souvent sous forme de fonctions, le plus souvent rationnelles. La compréhension de leurs asymptotes et de leurs variations permet alors de prendre des décisions éclairées : fixer un volume de production minimal, prévoir le temps de refroidissement d'une pièce, ou déterminer la posologie d'un médicament. Cette section montre comment le formalisme mathématique devient un levier d'action concret.

6.1 Coût moyen de production et rentabilité : l'asymptote horizontale comme objectif

Dans toute activité de production (usine de ciment, menuiserie, boulangerie, raffinerie), le coût total $C_T(x)$ pour fabriquer x unités se décompose généralement en deux parties :

- des **coûts fixes** (b) : loyer, assurance, salaires permanents, amortissement des machines. Ils ne dépendent pas du volume produit.

- des **coûts variables** (ax) : matières premières, énergie, main-d'œuvre à la tâche. Ils sont proportionnels à la quantité x .

On a donc $C_T(x) = ax + b$, avec $a > 0$ (coût marginal unitaire) et $b > 0$ (charges fixes). Le **coût moyen** par unité produite est la fonction :

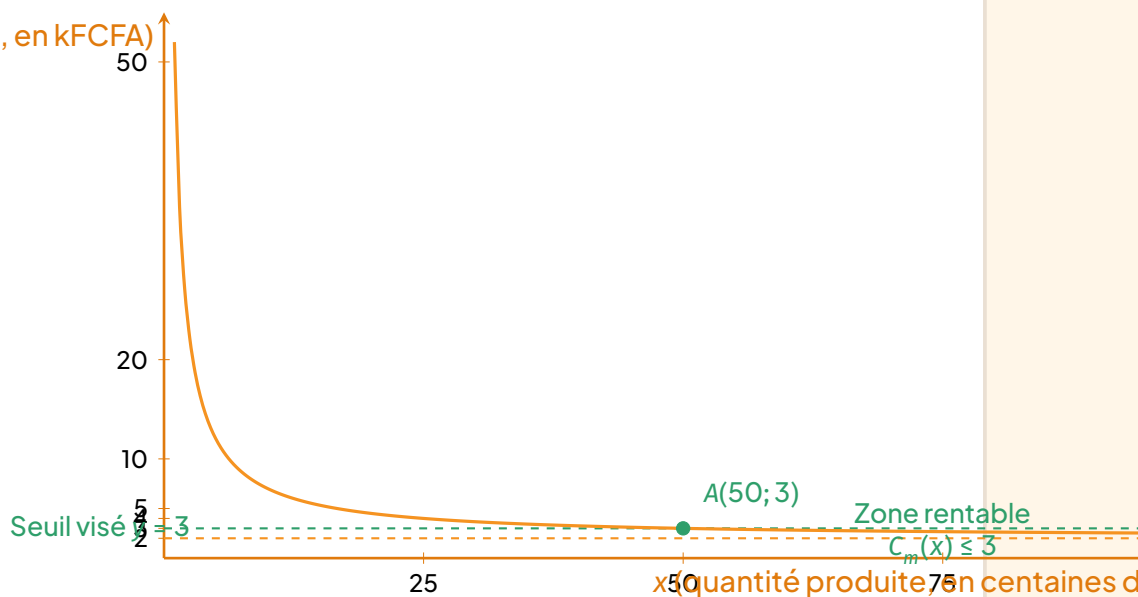
$$C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{ax + b}{x} = a + \frac{b}{x}, \quad x > 0.$$

PROPRIÉTÉ Comportement du coût moyen

La fonction $C_m(x) = a + \frac{b}{x}$ (avec $a, b > 0$) est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$. Elle admet une asymptote horizontale d'équation $y = a$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Preuve : $C'_m(x) = -\frac{b}{x^2} < 0$ pour $x > 0$, donc C_m décroît. De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x) = a$.

Interprétation économique : Produire davantage permet de « diluer » les charges fixes b sur un plus grand nombre d'unités. Le coût moyen se rapproche du coût marginal a , mais ne descendra jamais en dessous. L'asymptote $y = a$ représente le **plancher incompressible** du coût unitaire.

$C_m(x)$ (coût moyen, en kFCFA)



Coût moyen $C_m(x) = 2 + \frac{50}{x}$: la zone verte (hachurée) montre les volumes de production où le coût moyen reste sous le seuil de 3 kFCFA. L'asymptote orange $y = 2$ est la limite théorique inaccessible.

MÉTHODE Traduire une contrainte de rentabilité en inéquation

Pour déterminer le volume minimal à produire afin d'atteindre un coût moyen cible C_{cible} :

- Écrire la fonction coût moyen $C_m(x) = \frac{ax+b}{x}$ (identifier a et b d'après l'énoncé).

- Traduire la contrainte : « coût moyen $\leq$ seuil » $\Leftrightarrow C_m(x) \leq C_{\text{cible}}$.
- Résoudre l'inéquation $\frac{ax+b}{x} \leq C_{\text{cible}}$ sur le domaine $x > 0$.
- Interpréter la solution : arrondir à l'entier supérieur si x compte des objets indivisibles, et redonner l'unité (sacs, tonnes, pièces).

EXERCICE RÉSOLU 6 Seuil de rentabilité pour une production de sacs de ciment

Une cimenterie a des charges fixes de 50 000 FCFA par jour et un coût variable de 2 000 FCFA par sac produit. Le directeur veut que le coût moyen par sac ne dépasse pas 3 000 FCFA. Quelle est la production journalière minimale à atteindre ?

SOLUTION

- Modélisation. x : nombre de sacs produits par jour ($x > 0$). Coût total : $C_T(x) = 2000x + 50000$ (en FCFA). Coût moyen : $C_m(x) = \frac{2000x+50000}{x} = 2000 + \frac{50000}{x}$. Ici $a = 2000$, $b = 50000$.
- Inéquation. $C_m(x) \leq 3000 \Leftrightarrow 2000 + \frac{50000}{x} \leq 3000$.
- Résolution. $\frac{50000}{x} \leq 1000$. Comme $x > 0$, on multiplie par x sans changer le sens : $50000 \leq 1000x \Leftrightarrow x \geq \frac{50000}{1000} = 50$.
- Conclusion interprétée. L'usine doit produire au minimum 50 sacs par jour pour que le coût moyen revienne à 3 000 FCFA ou moins. Si elle produit 100 sacs, le coût moyen tombe à $2000 + 500 = 2500$ FCFA. L'asymptote horizontale $y = 2000$ indique qu'on ne pourra jamais descendre sous 2 000 FCFA/sac, quel que soit le volume.

6.2 Modélisation simple de la recette et du bénéfice

Si l'on vend x unités à un prix unitaire $p(x)$ qui décroît avec la quantité (loi de l'offre et de la demande), la **recette** est $R(x) = x \cdot p(x)$. Souvent, on modélise le prix par une fonction rationnelle simple : $p(x) = \frac{k}{x+c}$ ou $p(x) = p_0 - \frac{m}{x}$. Le **bénéfice** (profit) est alors $B(x) = R(x) - C_T(x)$. L'étude de $B(x)$ (souvent rationnelle) permet de trouver :

- le **seuil de rentabilité** (point mort) : $B(x) = 0$,
- la **production optimale** : maximum de $B(x)$ (annulation de la dérivée $B'(x) = 0$).

EXEMPLE Bénéfice sur un marché saturé

Un artisan fabrique x meubles par mois. Il les vend au prix unitaire $p(x) = \frac{500\,000}{x+10}$ (FCFA). Ses coûts : $C_T(x) = 1000x + 20\,000$. Recette : $R(x) = x \cdot \frac{500\,000}{x+10} = \frac{500\,000x}{x+10}$. Bénéfice : $B(x) = \frac{500\,000x}{x+10} - (1000x + 20\,000)$. On ramène au même dénominateur : $B(x) = \frac{500\,000x - (1000x + 20\,000)(x+10)}{x+10} = \frac{-1000x^2 + 470\,000x - 200\,000}{x+10}$. Le numérateur est un trinôme du se-

cond degré à coefficients $a = -1000$, $b = 470\,000$, $c = -200\,000$. $\Delta = 470\,000^2 - 4(-1000)(-200\,000) > 0$. Les deux racines sont positives (environ 0,43 et 469,57). Le trinôme est positif entre ses racines. Comme $x + 10 > 0$, $B(x) \geq 0$ pour $x \in [1; 469]$ (valeurs entières). Le maximum de $B(x)$ (production optimale) s'obtient en annulant la dérivée ou par le sommet du trinôme au numérateur : $x = \frac{470\,000}{2000} = 235$ meubles.

6.3 Phénomènes physiques et biologiques : l'asymptote comme équilibre naturel

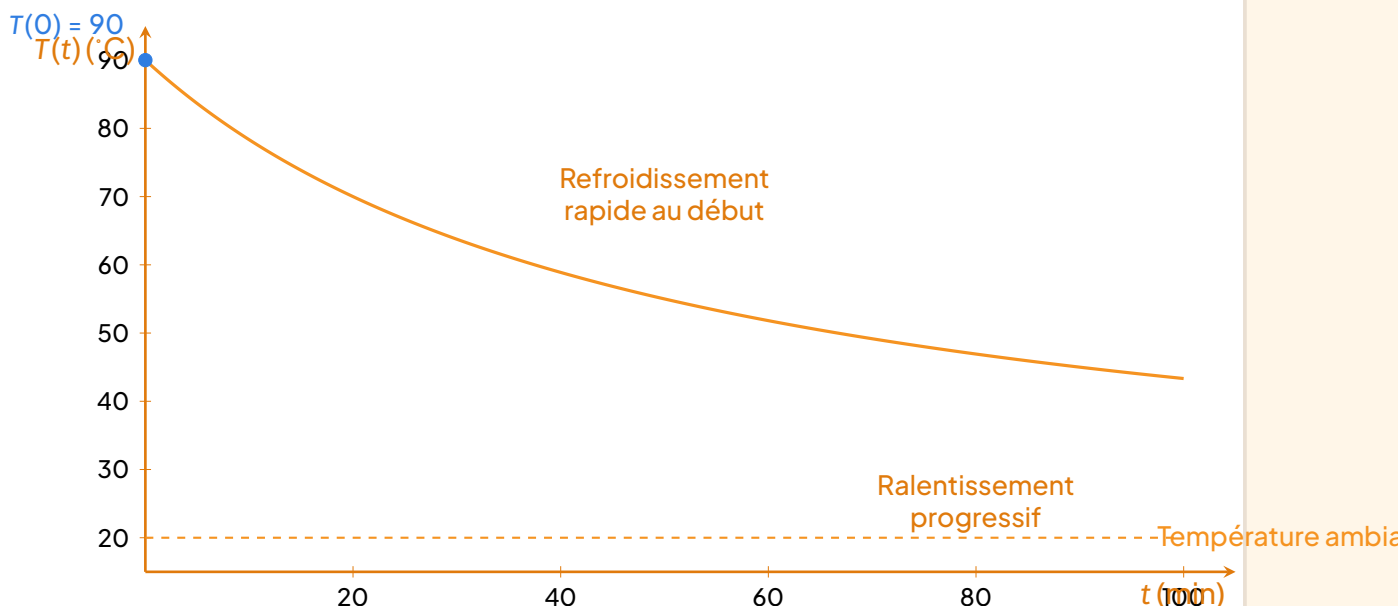
De nombreux phénomènes d'évolution temporelle tendent vers une valeur limite : c'est l'asymptote horizontale. Elle représente un **état d'équilibre** ou une **valeur cible** que le système approche sans jamais l'atteindre exactement en temps fini.

1. Refroidissement d'un corps (Loi de Newton simplifiée).

Une tasse de café à 90°C dans une pièce à 20°C refroidit. La différence de température avec l'ambiance décroît exponentiellement. Un modèle rationnel simple (approximation de Padé d'ordre 1 de l'exponentielle) est :

$$T(t) = 20 + \frac{70}{1 + 0,02t}, \quad t \geq 0.$$

- $T(0) = 90^\circ\text{C}$ (température initiale).
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} T(t) = 20^\circ\text{C}$: l'asymptote horizontale $y = 20$ est la **température ambiante**.
- La courbe est strictement décroissante, convexe, au-dessus de l'asymptote.



Évolution de la température $T(t) = 20 + \frac{70}{1+0,02t}$: la courbe bleue tend vers l'asymptote orange (température ambiante). Le refroidissement est rapide au début, puis de plus en plus lent.

2. Concentration d'un médicament dans le sang.

Après une injection ou une prise orale, la concentration $C(t)$ (en mg/L) augmente, atteint un pic (efficacité maximale), puis diminue vers 0 (élimination). Un modèle rationnel classique (modèle à un compartiment avec absorption d'ordre zéro ou premier ordre simplifié) est :

$$C(t) = \frac{k \cdot t}{t^2 + at + b} \quad \text{ou} \quad C(t) = \frac{At}{t^2 + B} \quad (A, B > 0).$$

- $C(0) = 0$.
- $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 0$: l'asymptote horizontale est l'axe des abscisses ($y = 0$), concentration nulle (élimination totale).
- Il existe un **maximum** pour $t = \sqrt{B}$ (instant du pic de concentration).
- La courbe en « cloche » permet de définir la **fenêtre thérapeutique** : intervalle de temps où $C_{\min} \leq C(t) \leq C_{\max}$ (efficacité sans toxicité).

EXEMPLE Pic de concentration

Modèle simplifié : $C(t) = \frac{50t}{t^2+25}$ (t en heures, C en mg/L). Domaine : $[0; +\infty[$. Asymptote horizontale $y = 0$. Dérivée : $C'(t) = \frac{50(t^2+25)-50t(2t)}{(t^2+25)^2} = \frac{1250-50t^2}{(t^2+25)^2}$. $C'(t) = 0 \iff t^2 = 25 \iff t = 5$ (car $t \geq 0$). $C'(t) > 0$ sur $[0; 5[$, $C'(t) < 0$ sur $]5; +\infty[$. Maximum en $t = 5$ h : $C(5) = \frac{250}{50} = 5$ mg/L. Le pic est atteint au bout de 5 heures. La concentration redescend ensuite vers 0.

6.4 De la mathématique à la décision : rédiger une conclusion interprétative

Au Probatoire et dans la vie professionnelle, un **résultat mathématique brut** ne suffit jamais. Il faut le « traduire » dans le langage du métier.

À RETENIR Structure d'une conclusion interprétative

Une conclusion complète comporte trois éléments indissociables :

1. Le résultat mathématique précis (valeur, intervalle, inégalité, coordonnées du point).
2. L'unité physique et le sens de la variable (FCFA, °C, mg/L, sacs, heures...).
3. La décision ou la recommandation concrète (produire au moins x , attendre t heures, ne pas dépasser la dose...).

ATTENTION Erreur fréquente : la réponse « mathématique nue »

Exercice : « Déterminer le nombre minimal de pièces à usiner pour que le coût moyen soit inférieur à 1500 FCFA. »

- Mauvaise réponse : « $x \geq 200$ » ou « $x \in [200; +\infty[$ ». (Note zéro ou partielle : pas d'unité, pas de phrase, pas de décision).

- Bonne réponse : « L'inéquation $C_m(x) \leq 1500$ donne $x \geq 200$. L'atelier doit usiner au minimum 200 pièces pour atteindre cet objectif de coût moyen. »
- Meilleure réponse (avec marge de sécurité) : « ... Il faut produire au moins 200 pièces. En pratique, on visera 220 pièces pour absorber d'éventuels rebuts. »

Sanction au Probatoire : Perte de 1 à 2 points sur l'item « Rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion » si l'interprétation contextuelle manque.

LES AVAIS-TU ? Les ingénieurs de la SONARA et les coûts moyens

À la Société Nationale de Raffinage (SONARA) de Limbé, les ingénieurs process modélisent en permanence le coût moyen de traitement du baril de pétrole brut. La fonction $C_m(x) = a + \frac{b}{x}$ (où x est le débit en barils/jour) guide les décisions d'investissement :

- Si la demande prévoit un débit x tel que $C_m(x)$ est encore loin de l'asymptote a , l'usine n'est pas assez grande : on construit une unité supplémentaire pour augmenter x et faire baisser le coût moyen.
- Si x est déjà très grand et $C_m(x) \approx a$, agrandir encore coûte cher (investissement b énorme) pour un gain marginal minuscule. On privilégie alors l'optimisation énergétique (baisse de a) plutôt que l'agrandissement.

C'est l'application directe de l'analyse de l'asymptote horizontale et de la convexité de la courbe du coût moyen !

EXERCICE 4 Application : Gestion d'un poulailler

Un éleveur a des charges fixes mensuelles de 150 000 FCFA (loyer, gardien, électricité). Chaque poussin coûte 500 FCFA à l'achat et 300 FCFA/mois en alimentation. Il revend le poulet adulte 3 500 FCFA après 2 mois.

1. Exprimer le coût total $C_T(x)$ pour élever x poussins sur 2 mois.
2. Exprimer le coût moyen $C_m(x)$ et son asymptote horizontale. Interpréter.
3. Écrire la fonction bénéfice $B(x)$ sur 2 mois.
4. Résoudre $B(x) \geq 0$ (seuil de rentabilité) et conclure en phrase complète.

CORRIGÉ Exercice : Gestion d'un poulailler

1. Coût variable par poussin sur 2 mois : $500 + 2 \times 300 = 1100$ FCFA. $C_T(x) = 1100x + 150000$.
2. $C_m(x) = \frac{1100x + 150000}{x} = 1100 + \frac{150000}{x}$. Asymptote horizontale : $y = 1100$ FCFA. C'est

le coût variable incompressible par poulet (achat + alimentation). Les charges fixes (150 000) se diluent en produisant plus.

3. Recette $R(x) = 3500x$. Bénéfice $B(x) = R(x) - C_T(x) = 3500x - (1100x + 150000) = 2400x - 150000$.
4. $B(x) \geq 0 \iff 2400x \geq 150000 \iff x \geq \frac{150000}{2400} = 62,5$. Comme x est un nombre entier de poussins, $x \geq 63$. Conclusion : L'éleveur doit élever au minimum 63 poussins par cycle de 2 mois pour ne pas perdre d'argent. S'il en élève 100, son bénéfice sera de $2400 \times 100 - 150000 = 90\,000$ FCFA.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser l'**étude complète d'une fonction** (domaine, limites, asymptotes, dérivée, variations, tracé) dans un contexte économique réel ;
- interpréter une **asymptote verticale** et une **asymptote horizontale** en langage de la vie courante ;
- résoudre graphiquement puis algébriquement une inéquation issue d'une situation concrète ;
- **rédigier et justifier** une conclusion professionnelle (note à un directeur) en appuyant chaque affirmation sur un résultat mathématique ;
- travailler en groupe, comparer des démarches et argumenter.

7.2 Situation

À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, madame **Ngo Bassa** dirige un petit atelier de transformation du manioc en **gari**. Chaque jour, l'atelier produit x sacs de gari. Les charges de l'atelier se répartissent en deux catégories :

- des **charges fixes** (loyer du hangar, salaire du gardien, amortissement de la presse et de la marmite) qui s'élèvent à 50 000 FCFA par jour, quelle que soit la production ;
- des **charges variables** (achat du manioc, bois de chauffe, main-d'œuvre journalière) estimées à 2 000 FCFA par sac produit.

Le **coût moyen de production** d'un sac, noté $C(x)$ et exprimé en **milliers de FCFA**, est le coût total journalier divisé par le nombre de sacs produits. Le coût total journalier, en milliers de FCFA, est $2x + 50$ (soit $2x$ milliers de charges variables et 50 milliers de charges fixes). On admet donc que, pour $x \geq 1$:

$$C(x) = \frac{2x + 50}{x}$$

Madame Ngo Bassa vend chaque sac au prix fixe de 3 000 FCFA (soit 3 milliers de FCFA). Elle se pose deux questions :

- pourquoi le coût moyen baisse-t-il quand la production augmente, et jusqu'où peut-il descendre ?
- à partir de combien de sacs par jour l'atelier est-il **bénéficiaire**, c'est-à-dire à partir de quand le prix de vente dépasse-t-il le coût moyen de production ?

Par groupes de quatre, vous êtes les conseillers techniques de l'atelier : à vous de répondre, calculs et graphique à l'appui.

7.3 Consignes

Partie A — Domaine, limites et asymptotes.

1. Justifier que le domaine d'étude de la fonction C est $D = [1; +\infty[$, puis que la fonction C est définie sur $]0; +\infty[$.
2. Calculer la limite de $C(x)$ lorsque x tend vers 0 par valeurs supérieures. En déduire l'existence d'une asymptote dont on précisera l'équation. Interpréter ce résultat en langage économique (que se passe-t-il quand on produit très peu de sacs?).
3. Calculer la limite de $C(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$. En déduire l'existence d'une asymptote dont on précisera l'équation. Interpréter : pourquoi le coût moyen ne peut-il jamais descendre en dessous de 2000 FCFA?

Partie B — Variations et tableau.

4. Montrer que, pour tout $x > 0$, $C'(x) = -\frac{50}{x^2}$. En déduire le sens de variation de C sur $[1; +\infty[$.
5. Dresser le tableau de variations complet de C sur $[1; +\infty[$ (on y fera figurer $C(1) = 52$ et la limite en $+\infty$).

Partie C — Tracé et seuil de rentabilité.

6. Sur papier millimétré, tracer dans un repère orthogonal (1 cm pour 5 sacs en abscisse, 1 cm pour 5 milliers de FCFA en ordonnée) : les deux asymptotes, puis la courbe de C à l'aide d'un tableau de valeurs ($x = 1; 5; 10; 25; 50; 100$).
7. Tracer la droite d'équation $y = 3$ (prix de vente). Déterminer graphiquement à partir de quelle production le prix de vente dépasse le coût moyen.
8. Retrouver ce résultat par le calcul en résolvant l'inéquation $C(x) < 3$.

Partie D — Note au directeur.

9. Rédiger une note de cinq lignes maximum à madame Ngo Bassa, recommandant un niveau de production journalier. Chaque affirmation doit être justifiée par un résultat mathématique obtenu dans les parties précédentes (asymptote, variation, inéquation).

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Limite en 0^+ : si le numérateur tend vers un nombre non nul et le dénominateur vers 0^+ , alors le quotient tend vers $+\infty$ ou $-\infty$: la droite $x = 0$ est **asymptote verticale**.
- Limite en $+\infty$: si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (nombre fini), alors la droite $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$.
- Astuce de calcul : pour $x \neq 0$, $\frac{2x + 50}{x} = 2 + \frac{50}{x}$, ce qui simplifie le calcul des limites et de la dérivée.
- Dérivée : $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; le signe de f' donne le sens de variation de f .
- Seuil de rentabilité : l'atelier est bénéficiaire lorsque prix de vente $>$ coût moyen, c'est-à-dire $C(x) < 3$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé complet de l'activité

On étudie $C(x) = \frac{2x + 50}{x}$ pour $x \geq 1$, où $C(x)$ est le coût moyen d'un sac en milliers de FCFA. Questions : domaine et asymptotes, variations, tracé, seuil de rentabilité, note au directeur.

SOLUTION

Partie A — Domaine, limites et asymptotes.

1. La production x est un nombre de sacs, donc $x \geq 1$: le domaine d'étude est $D = [1; +\infty[$. Mathématiquement, C est un quotient dont le dénominateur x s'annule en 0 : C est définie sur $]0; +\infty[$.

2. On écrit $C(x) = 2 + \frac{50}{x}$. Quand x tend vers 0 par valeurs supérieures, $\frac{50}{x}$ tend vers $+\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x) = +\infty$$

La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à la courbe. Interprétation économique : quand la production est très faible, les charges fixes (50000 FCFA) sont réparties sur très peu de sacs : le coût moyen d'un sac devient énorme. Produire presque rien coûte extrêmement cher par sac.

3. Quand x tend vers $+\infty$, $\frac{50}{x}$ tend vers 0, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 2$$

La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à la courbe en $+\infty$. Interprétation économique : même en produisant énormément, le coût moyen ne descendra jamais en dessous de 2000 FCFA par sac, car chaque sac coûte toujours au minimum 2000 FCFA de charges variables (manioc, bois, main-d'œuvre). Les charges fixes finissent par devenir négligeables par sac.

Partie B — Variations.

4. $C(x) = 2 + 50 \times \frac{1}{x}$, donc pour tout $x > 0$:

$$C'(x) = 50 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{50}{x^2}$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $C'(x) < 0$: la fonction C est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$.

5. $C(1) = \frac{2 + 50}{1} = 52$. Tableau de variations :

x	1	$+\infty$
$C'(x)$	-	
C	52 ↘	2

Le coût moyen passe de 52000 FCFA par sac (pour 1 sac par jour) et décroît vers 2000 FCFA sans jamais l'atteindre.

Partie C — Tracé et seuil de rentabilité.

6. Tableau de valeurs :

x (sacs)	1	5	10	25	50	100
C(x) (milliers de FCFA)	52	12	7	4	3	2,5

On place les points, on trace les asymptotes $x = 0$ et $y = 2$ en pointillés, puis la courbe qui décroît en s'approchant de $y = 2$ (voir la figure ci-après).

7. Graphiquement, la courbe passe en dessous de la droite $y = 3$ à partir de $x = 50$ sacs environ : l'atelier devient bénéficiaire dès que la production dépasse 50 sacs par jour.

8. Par le calcul, pour $x > 0$:

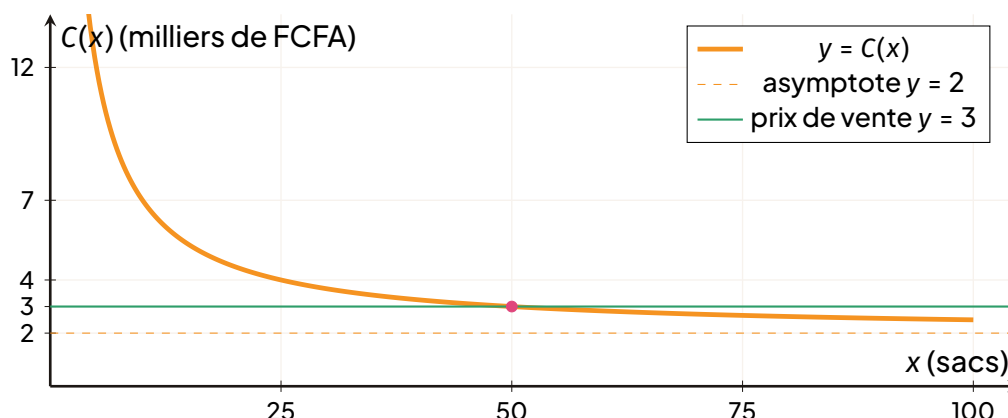
$$\begin{aligned}
 C(x) < 3 &\iff 2 + \frac{50}{x} < 3 \\
 &\iff \frac{50}{x} < 1 \\
 &\iff 50 < x \quad (\text{car } x > 0, \text{ le sens de l'inégalité est conservé}) \\
 &\iff x > 50
 \end{aligned}$$

Le seuil de rentabilité est donc de 50 sacs par jour : l'atelier est bénéficiaire dès le 51^e sac.

Vérification : $C(50) = 2 + \frac{50}{50} = 3$ (équilibre exact) et $C(51) = 2 + \frac{50}{51} \approx 2,98 < 3$.

Partie D — Note au directeur (modèle de rédaction).

« Madame, l'étude mathématique du coût moyen $C(x) = 2 + \frac{50}{x}$ montre qu'il est strictement décroissant (dérivée $-\frac{50}{x^2} < 0$) : plus vous produisez, moins chaque sac coûte cher. Ce coût ne pourra jamais passer sous 2000 FCFA (asymptote horizontale $y = 2$). La résolution de $C(x) < 3$ donne $x > 50$: il faut produire au moins 51 sacs par jour pour être bénéficiaire au prix de vente de 3000 FCFA. Nous recommandons une production d'au moins 60 sacs par jour afin de dégager une marge de sécurité. »



Courbe du coût moyen, asymptote horizontale $y = 2$ et droite du prix de vente $y = 3$. Le point rose $(50; 3)$ marque le seuil de rentabilité.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter pendant l'activité

- Diviser par x dans l'inéquation $\frac{50}{x} < 1$ sans préciser que $x > 0$: le sens de l'inégalité dépend du signe du facteur par lequel on multiplie !
- Affirmer que le coût moyen « atteint » 2000 FCFA : il s'en approche sans jamais l'atteindre (asymptote horizontale).
- Confondre coût total et coût moyen : $C(x)$ est le coût par sac, pas la dépense journalière totale.
- Oublier les unités dans la rédaction : $C(x)$ est en milliers de FCFA, donc $C(x) = 3$ signifie 3000 FCFA.
- Tracer la courbe à gauche de l'asymptote verticale $x = 0$: le domaine d'étude est $[1; +\infty[$, la courbe n'existe que pour $x \geq 1$.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- l'**asymptote verticale** $x = 0$ traduit l'explosion du coût moyen quand la production est trop faible : les charges fixes doivent être réparties sur un nombre suffisant de sacs ;
- l'**asymptote horizontale** $y = 2$ donne la borne infranchissable du coût moyen : les charges variables par sac ;
- la **dérivée** et le **tableau de variations** justifient rigoureusement la stratégie « produire plus pour payer moins cher par sac » ;
- le **tracé de la courbe** permet de lire graphiquement un seuil de rentabilité, que le calcul (inéquation) confirme avec exactitude : ici 50 sacs par jour ;

- les mathématiques de Première technique fournissent des outils concrets d'**aide à la décision** pour un entrepreneur, et la qualité de la rédaction (note justifiée) est aussi importante que l'exactitude des calculs.

LESAVAIS-TU ?**Le gari, filière stratégique au Cameroun**

Le Cameroun est l'un des grands producteurs de manioc d'Afrique centrale, et la transformation en gari occupe des milliers de petits ateliers, notamment dans l'Ouest et le Littoral. Les organisations de producteurs utilisent précisément ce type de calcul de coût moyen et de seuil de rentabilité pour fixer les prix et dimensionner les équipements : les fonctions rationnelles que tu étudies en classe sont un outil quotidien des gestionnaires de ces unités de transformation.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE

9.1 Méthode 1 : Rechercher une asymptote verticale

MÉTHODE Montrer qu'une droite $x = a$ est asymptote verticale

Pour montrer que la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f :

1. Vérifier que a est une **valeur interdite** de f (valeur qui annule le dénominateur pour une fonction rationnelle, ou borne finie du domaine de définition).
2. Calculer la limite de $f(x)$ quand x tend vers a par valeurs supérieures (a^+) et par valeurs inférieures (a^-).
3. Si l'une au moins de ces limites est infinie ($+\infty$ ou $-\infty$), conclure par la phrase : « la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à C_f ».

Réflexe : pour une fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec P et Q premiers entre eux, les candidats sont les racines réelles du dénominateur $Q(x) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Asymptote verticale d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ et C_f sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Montrer que la droite d'équation $x = 3$ est asymptote verticale à C_f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. f est définie si et seulement si le dénominateur est non nul : $x-3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 3$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[.$$

2. Asymptote verticale. Étudions la limite en 3, valeur interdite.

- Numérateur : quand $x \rightarrow 3$, $2x+1 \rightarrow 2 \times 3+1 = 7 \neq 0$.
- Dénominateur : quand $x \rightarrow 3$, $x-3 \rightarrow 0$.

Il faut préciser le signe du dénominateur selon le sens d'approche :

- Si $x \rightarrow 3^+$ ($x > 3$), alors $x - 3 > 0$, donc $x - 3 \rightarrow 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{7}{0^+} = +\infty$.
- Si $x \rightarrow 3^-$ ($x < 3$), alors $x - 3 < 0$, donc $x - 3 \rightarrow 0^-$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \frac{7}{0^-} = -\infty$.

Conclusion : comme la limite de f en 3 est infinie (les deux limites latérales sont infinies), la droite d'équation $x = 3$ est asymptote verticale à la courbe C_f .

9.2 Méthode 2 : Rechercher une asymptote horizontale

MÉTHODE Montrer qu'une droite $y = b$ est asymptote horizontale

Pour montrer que la droite d'équation $y = b$ est **asymptote horizontale** à C_f en $+\infty$ (ou $-\infty$) :

1. Calculer la limite de $f(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ (puis quand $x \rightarrow -\infty$ si le domaine le permet).
2. Si cette limite est un **nombre fini** b , conclure : « la droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$ » (respectivement en $-\infty$).

Réflexe de calcul : pour une fonction rationnelle, factoriser par la plus grande puissance de x au numérateur et au dénominateur, puis simplifier. Rappels utiles : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ et

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

EXERCICE RÉSOLU 9 Asymptote horizontale d'une fonction rationnelle

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{3x-2}{x-1}$. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$, puis en déduire une asymptote horizontale à C_g .

SOLUTION

On a une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On lève l'indétermination en factorisant par x (plus haute puissance, pour $x \neq 0$) :

$$g(x) = \frac{x\left(3 - \frac{2}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \frac{3 - \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{3-0}{1-0} = 3.$$

Le même calcul donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 3$. Conclusion : la limite est finie et vaut 3 en $+\infty$ et en $-\infty$: la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à C_g en $+\infty$ et en $-\infty$.

9.3 Méthode 3 : Rechercher une asymptote oblique

PROPRIÉTÉ Coefficients d'une asymptote oblique

Si la courbe C_f admet une asymptote oblique Δ d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) en $+\infty$, alors ses coefficients sont donnés par :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{et} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax).$$

Mêmes formules en $-\infty$ si le domaine le permet.

MÉTHODE Montrer qu'une droite $y = ax + b$ est asymptote oblique

Pour montrer que la droite Δ d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$:

1. Former la différence $f(x) - (ax + b)$.
2. Calculer la limite de cette différence quand $x \rightarrow +\infty$.
3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, conclure : « Δ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ ».
4. (Position relative) Étudier le signe de $f(x) - (ax + b)$: s'il est positif, la courbe est au-dessus de l'asymptote ; s'il est négatif, elle est en dessous.

EXERCICE RÉSOLU 10 Asymptote oblique et position relative

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x}$.

1. Montrer que la droite Δ d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Étudier la position de C_f par rapport à Δ .

SOLUTION

1. Asymptote oblique. On calcule la différence :

$$f(x) - (x + 1) = \frac{2}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$. Conclusion : la droite Δ d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Position relative. Le signe de $f(x) - (x + 1) = \frac{2}{x}$ est le signe de x (car $2 > 0$) :

- Si $x > 0$, alors $\frac{2}{x} > 0$: la courbe C_f est au-dessus de Δ sur $]0; +\infty[$.
- Si $x < 0$, alors $\frac{2}{x} < 0$: la courbe C_f est en dessous de Δ sur $] - \infty; 0[$.

9.4 Méthode 4 : Dresser le plan d'étude complet d'une fonction

MÉTHODE Plan d'étude d'une fonction au Probatoire

Une étude de fonction se rédige toujours dans le même ordre rigoureux :

1. Ensemble de définition D_f : chercher les valeurs interdites (dénominateur nul, radicande négatif pour une racine carrée, argument ≤ 0 pour un logarithme).
2. Limites aux bornes de D_f : en $\pm\infty$ et aux valeurs interdites (limites latérales) ; en déduire les **asymptotes** (verticales, horizontales, obliques).
3. Dérivabilité et dérivée : justifier que f est dérivable sur D_f (somme, produit, quotient, composée de fonctions dérivables), calculer $f'(x)$ et le simplifier.
4. Signe de $f'(x)$: résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ (et $f'(x) < 0$) ; dresser le **tableau de variations** complet (bornes du domaine, limites, double barre $\parallel$ pour les valeurs interdites, valeurs exactes des extrema).
5. Éléments de la courbe : points remarquables (intersections avec les axes : $f(0)$ si $0 \in D_f$, solutions de $f(x) = 0$), tangentes horizontales ($f'(x) = 0$), équations des asymptotes.
6. Tracé de C_f : placer d'abord les asymptotes (pointillés) et les points remarquables, puis esquisser la courbe en respectant strictement le tableau de variations.

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude complète d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ et C_f sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer D_f et les limites de f aux bornes de D_f . Préciser les asymptotes.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Tracer les asymptotes et l'allure de C_f .

SOLUTION

1. Domaine, limites, asymptotes. Le dénominateur s'annule pour $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

En 1 (valeur interdite) : le numérateur tend vers 3 ; $x - 1 \rightarrow 0^+$ si $x \rightarrow 1^+$ et 0^- si $x \rightarrow 1^-$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty.$$

La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale.

En l'infini : $f(x) = \frac{1 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$. La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Dérivée et variations. f est dérivable sur D_f (quotient de fonctions dérivables, dénominateur non nul). Posons $u(x) = x + 2$, $v(x) = x - 1$:

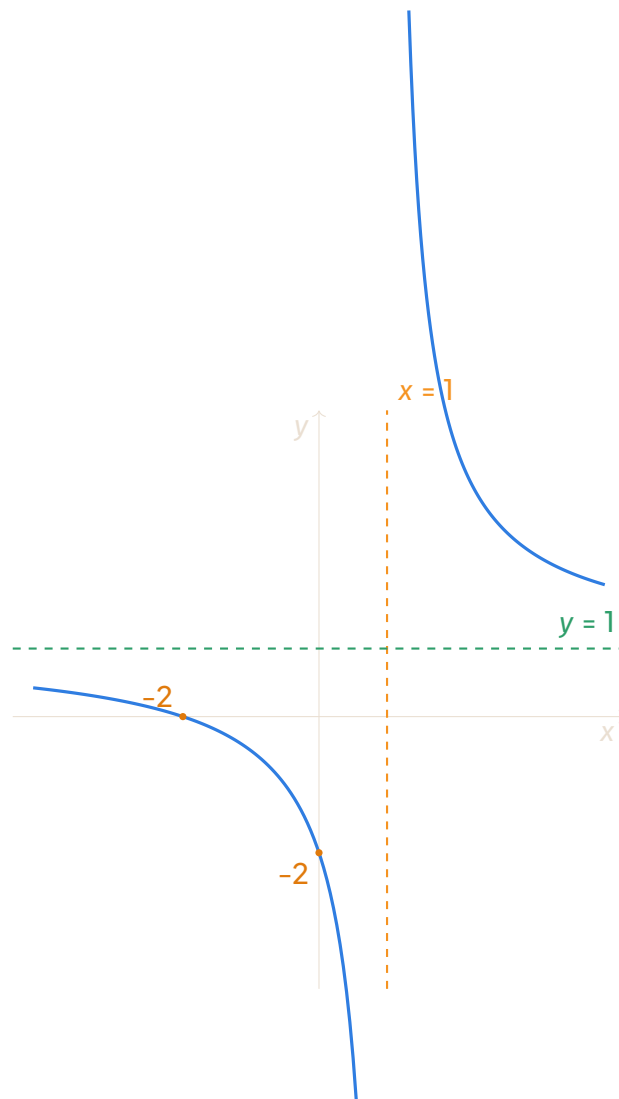
$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(1)(x-1) - (x+2)(1)}{(x-1)^2} = \frac{x-1-x-2}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}.$$

Pour tout $x \in D_f$, $(x-1)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	-
f	1	↘	↘ 1

(En 1^- : $f(x) \rightarrow -\infty$; en 1^+ : $f(x) \rightarrow +\infty$.)

3. Tracé. Points remarquables : $f(0) = -2$ (intersection avec l'axe des ordonnées) et $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$ (intersection avec l'axe des abscisses).



Courbe de $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ avec ses deux asymptotes

Conclusion : C_f admet les asymptotes $x = 1$ (verticale) et $y = 1$ (horizontale), et f est décroissante sur chaque intervalle de son domaine.

9.5 Méthode 5 : Étudier une fonction polynôme et tracer sa courbe

MÉTHODE Étude d'une fonction polynôme de degré 3

1. $D_f = \mathbb{R}$ (un polynôme est défini et dérivable sur $\mathbb{R}$).

2. Limites en $\pm\infty$: la limite d'un polynôme est celle de son **terme de plus haut degré** (coefficient dominant $\times x^n$).
3. Calculer $f'(x)$ (polynôme de degré 2), résoudre $f'(x) = 0$ avec le discriminant Δ (ou factorisation).
4. Signe de f' selon le signe du trinôme (règle du signe : $a(x - x_1)(x - x_2)$ a le signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre les racines), puis tableau de variations avec les valeurs exactes des extrema ($f(x_1)$, $f(x_2)$).
5. Tracer la courbe en plaçant les extrema, les intersections avec les axes (si faciles) et quelques points supplémentaires.

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude d'une fonction cubique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Calculer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

SOLUTION

1. Limites. Pour $x \neq 0$, $f(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)$. La parenthèse tend vers 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

Il n'y a pas d'asymptote horizontale (limites infinies).

2. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -1$. Le trinôme $f'(x)$ (coefficient dominant $3 > 0$) est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

- $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$: f croissante ;
- $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$: f décroissante.

Valeurs : $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = -1 + 3 + 1 = 3$ (maximum local) ; $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ (minimum local).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	$-\infty$	$\nearrow 3$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$

Conclusion : f admet un maximum local 3 en $x = -1$ et un minimum local -1 en $x = 1$.

9.6 Méthode 6 : Appliquer l'étude de fonction à une situation concrète

MÉTHODE Modéliser et exploiter une situation de la vie courante

1. Identifier la grandeur étudiée (coût, recette, température, durée, concentration) et la variable, puis préciser le domaine réel (souvent $x \geq 0$, ou un intervalle borné par le contexte physique/économique).
2. Étudier la fonction sur ce domaine : dérivée, variations, limites aux bornes du domaine réel, asymptotes si pertinent.
3. Interpréter les résultats en langage courant : un minimum de f correspond au coût minimal ou à la température la plus basse ; un maximum au bénéfice maximal ; une asymptote horizontale $y = b$ traduit une **stabilisation** de la grandeur vers la valeur b pour de grandes valeurs de la variable.
4. Conclure par une phrase répondant à la question posée, avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 13 Coût unitaire moyen dans un atelier de Douala

Un atelier de confection produit x dizaines de pagnes par semaine ($x \in [1; 10]$). Le coût unitaire moyen, en milliers de FCFA, est donné par :

$$C(x) = x + 2 + \frac{9}{x}.$$

1. Étudier les variations de C sur $[1; 10]$.
2. En déduire la production qui rend le coût unitaire minimal, et ce coût minimal.

SOLUTION

1. Variations. C est dérivable sur $[1; 10]$ (somme de fonctions dérivables, $x \neq 0$ sur l'intervalle) et :

$$C'(x) = 1 - \frac{9}{x^2} = \frac{x^2 - 9}{x^2} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x^2}.$$

Sur $[1; 10]$, $x^2 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $C'(x)$ a le signe de $x - 3$:

- si $1 \leq x < 3$, $C'(x) < 0$: C est décroissante ;
- si $3 < x \leq 10$, $C'(x) > 0$: C est croissante ;
- $C'(3) = 0$: C admet un minimum en $x = 3$.

Valeurs : $C(1) = 1 + 2 + 9 = 12$; $C(3) = 3 + 2 + 3 = 8$; $C(10) = 10 + 2 + 0,9 = 12,9$.

x	1	3	10
$C'(x)$	-	0	+
C	12	↘ 8 ↗	12,9

2. Interprétation. Le minimum de C est atteint pour $x = 3$, c'est-à-dire 3 dizaines = 30 pagnes par semaine. Le coût unitaire minimal est $C(3) = 8$ milliers de FCFA, soit 8000 FCFA par pagne. Conclusion : l'atelier a intérêt à produire 30 pagnes par semaine pour minimiser son coût unitaire, qui vaut alors 8000 FCFA.

LES AVAIS-TU ? Étymologie et histoire

Le mot asymptote vient du grec « asumptôtos » qui signifie « qui ne tombe pas ensemble » (privatif a-, sun « avec », ptôtos « qui tombe »). Apollonius de Perge (III^e s. av. J.-C.) a le premier étudié ces droites que les courbes (coniques, spirales) approchent indéfiniment sans jamais les couper (ou en les coupant infiniment loin). Au Probatoire, on retient trois types : verticale (limite infinie en un point fini), horizontale (limite finie à l'infini), oblique (écart à une droite $y = ax + b$ qui tend vers 0 à l'infini).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Conclure à une asymptote verticale sans vérifier que la limite est infinie. Une valeur interdite ne suffit pas : il faut calculer la limite (latérale) et obtenir $+\infty$ ou $-\infty$ avant de conclure. Exemple : $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ en 0 (valeur interdite mais limite finie = 1, pas d'asymptote).
2. Oublier le signe du dénominateur en une valeur interdite. En $x \rightarrow 3$ pour $\frac{7}{x-3}$, écrire « limite infinie » sans distinguer 3^+ et 3^- est incomplet : les limites à gauche et à droite sont de signes opposés ($+\infty$ et $-\infty$). Il faut les deux.
3. Confondre asymptote horizontale et oblique. Asymptote horizontale : $\lim f(x) = b$ (fini). Asymptote oblique $y = ax + b$ ($a \neq 0$) : $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$. Ne pas mélanger les deux définitions ; chercher a et b par les limites $\lim f(x)/x$ et $\lim f(x) - ax$ si l'asymptote n'est pas donnée.
4. Se tromper dans la dérivée d'un quotient. La formule est $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$: attention à l'ordre $u'v - uv'$ (le signe moins) et au carré v^2 au dénominateur. Simplifier f' avant d'étudier son signe.
5. Dresser un tableau de variations sans les limites ni les valeurs interdites. Le tableau doit contenir toutes les bornes du domaine, les limites aux bornes, une double barre $\parallel$ (ou $||$) en face des valeurs interdites, et les images exactes des extrema. Une fonction dé-

croissante sur $] - \infty ; l[$ et sur $]l ; +\infty[$ n'est pas « décroissante sur $\mathbb{R}$ » : ne jamais réunir les intervalles autour d'une valeur interdite.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : Asymptote verticale

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

1. La droite $x = -2$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .
2. La droite $x = 2$ est une asymptote verticale à la courbe C_f .
3. La courbe C_f n'admet pas d'asymptote verticale.
4. La droite $y = -2$ est une asymptote horizontale à la courbe C_f .

EXERCICE 6 Vrai / Faux justifié

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse.

1. Si $x = 3$ est une valeur interdite de la fonction f , alors la droite $x = 3$ est nécessairement une asymptote verticale à la courbe représentative de f .
2. Une courbe ne coupe jamais son asymptote horizontale.
3. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x + 1)) = 0$, alors la droite $y = 2x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe de f en $+\infty$.
4. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ admet une asymptote oblique.

EXERCICE 7 Calculs de limites et asymptotes horizontales

Déterminer, s'il en existe, les asymptotes horizontales des courbes représentatives des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$ sur $] -\infty; -2[\cup] -2; +\infty[$.
2. $f_2(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$ sur $] -\infty; -2[\cup] -2; +\infty[$.
3. $f_3(x) = \frac{2x + 1}{x^2 - 4}$ sur son ensemble de définition.

EXERCICE 8 Recherche d'asymptote oblique

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x-1}$ sur $D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

1. Vérifier que la droite D d'équation $y = 2x + 1$ est une asymptote oblique à la courbe C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Étudier la position de C_f par rapport à D (au-dessus ou en dessous) pour $x > 1$ et pour $x < 1$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 9 Asymptotes verticales et horizontales**

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ sur $D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. En déduire les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe C_f .
3. Construire le tableau de variations de f (on admet que $f'(x) = \frac{7}{(x+2)^2}$).
4. Tracer C_f et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

EXERCICE 10 Asymptote oblique : étude complète

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x+2}$ sur $D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

1. Effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour écrire $f(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x+2}$.
2. En déduire l'équation de l'asymptote oblique D à C_f .
3. Étudier la position de C_f par rapport à D .
4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
5. Tracer C_f et D .

EXERCICE 11 Fonction rationnelle : asymptotes et variations

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x-1}$ définie sur $D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

1. Chercher les asymptotes verticales et obliques de C_f .
2. Déterminer les intersections de C_f avec les axes des coordonnées.
3. Calculer la dérivée $f'(x)$ et établir le tableau de variations de f .
4. Tracer la courbe C_f et ses asymptotes.

EXERCICE 12 Application : Coût moyen de production

Dans une entreprise de menuiserie à Douala, le coût total de production (en milliers de FCFA) pour x centaines de chaises est modélisé par $C(x) = x^2 + 10x + 100$ pour $x > 0$. Le coût moyen unitaire est $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$.

1. Exprimer $C_m(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x}$.
2. Déterminer les asymptotes de la courbe représentant C_m .
3. Étudier les variations de C_m sur $]0; +\infty[$.
4. Quelle production permet de minimiser le coût moyen ? Donner la valeur minimale.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 13 Étude complète type Probatoire : Fonction rationnelle

Durée conseillée : 35 min. Soit la fonction f définie sur $D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$. On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Domaine et symétrie. Préciser D_f . La fonction est-elle paire, impaire, ou aucune des deux ?
2. Limites et asymptotes.
 - (a) Calculer les limites de f aux bornes de D_f .
 - (b) En déduire l'équation de l'asymptote verticale.
 - (c) Effectuer la division euclidienne de $x^2 + 3x + 3$ par $x + 2$. En déduire l'équation de l'asymptote oblique D .
 - (d) Étudier la position de C_f par rapport à D .
3. Dérivée et variations.
 - (a) Calculer $f'(x)$ et la simplifier.

- (b) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
4. Intersections et points particuliers.
- (a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f avec les axes des coordonnées.
- (b) Montrer que C_f ne coupe pas son asymptote oblique.
5. Tracé. Construire le repère, tracer les asymptotes, placer les points caractéristiques et tracer C_f .

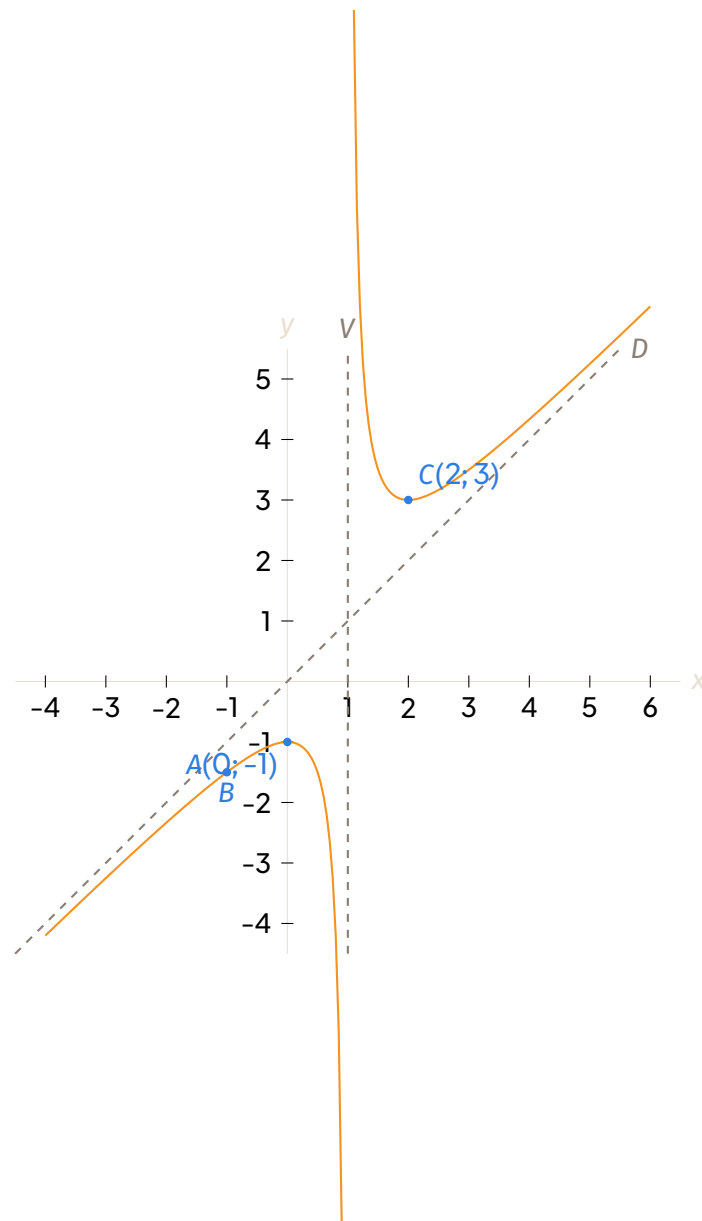
EXERCICE 14 Problème concret : Bénéfice d'un menuisier

Durée conseillée : 30 min. Un menuisier de Douala fabrique et vend des sacs en bois. Son bénéfice total (en FCFA) pour la vente de x sacs ($x > 0$) est modélisé par la fonction $B(x) = -x^2 + 40x - 100$. Le bénéfice moyen par sac est $b(x) = \frac{B(x)}{x}$.

1. Exprimer $b(x)$ sous la forme $ax + b + \frac{c}{x}$.
2. Déterminer l'ensemble de définition de b et calculer les limites aux bornes.
3. Trouver les asymptotes de la courbe C_b représentative de b .
4. Calculer $b'(x)$ et dresser le tableau de variations de b sur $]0; +\infty[$.
5. Quel nombre de sacs faut-il vendre pour maximiser le bénéfice moyen ? Quelle est la valeur de ce maximum ?
6. Interpréter le résultat dans le contexte de l'entreprise.

EXERCICE 15 Lecture graphique et reconstruction de fonction

Durée conseillée : 25 min. On donne ci-dessous le tracé de la courbe C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. La courbe admet deux asymptotes : une verticale V et une oblique D .

Courbe C_f avec asymptotes V et D

1. Lire sur le graphique l'équation de l'asymptote verticale V .
2. L'asymptote oblique D passe par l'origine et par le point $(2; 2)$. Déterminer son équation.
3. La courbe passe par les points $A(0; -1)$ et $C(2; 3)$. Vérifier que ces points appartiennent à la courbe de la fonction $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

4. En utilisant les asymptotes et les points A et C, justifier que la fonction $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ est une expression possible pour la courbe tracée.
5. Étudier la position de C_f par rapport à D pour $x > 1$ et pour $x < 1$.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Asymptote verticale

La bonne réponse est la réponse 1 : la droite $x = -2$ est une asymptote verticale à C_f .
Justification. -2 est une valeur interdite (elle annule le dénominateur $x + 2$). Le numérateur en -2 vaut $(-2)^2 + 1 = 5 \neq 0$. On calcule :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{x^2 + 1}{x + 2} = \frac{5}{0^+} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} \frac{x^2 + 1}{x + 2} = \frac{5}{0^-} = -\infty.$$

La limite étant infinie en -2 , la droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale.
La réponse 2 est fausse car 2 n'annule pas le dénominateur. La réponse 4 est fausse car le degré du numérateur (2) est supérieur à celui du dénominateur (1) : il n'y a pas d'asymptote horizontale.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai / Faux justifié

1. Faux. Une valeur interdite ne donne une asymptote verticale que si la limite de f en cette valeur est **infinie**. Contre-exemple : $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ n'est pas définie en 3 , mais $f(x) = x + 3$ pour $x \neq 3$, donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$ (finie) : pas d'asymptote verticale (trou dans le graphe).
2. Faux. Une courbe peut couper son asymptote horizontale. L'asymptote décrit le comportement à l'infini, rien n'interdit un croisement pour des valeurs finies de x . Contre-exemple classique : $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$. On a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$, donc $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale. Or $f(0) = 0$, la coupe donc en l'origine.
3. Vrai. C'est exactement la définition : si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, alors la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$. Ici $a = 2$ et $b = 1$.
4. Faux. $f(x) = \frac{1}{x}$ admet une asymptote verticale $x = 0$ (car $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$) et une asymptote horizontale $y = 0$ (car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$), mais aucune asymptote oblique (le coefficient directeur serait $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, ce qui ramène à l'horizontale).

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs de limites et asymptotes horizontales

1. $f_1(x) = \frac{3x-1}{x+2}$. Pour $x \rightarrow \pm\infty$, on factorise par les termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x} = 3.$$

La droite $y = 3$ est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. $f_2(x) = \frac{x^2+3x+3}{x+2}$. Le numérateur est de degré 2, le dénominateur de degré 1 :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty.$$

Les limites sont infinies : il n'y a pas d'asymptote horizontale (il existe en revanche une asymptote oblique, voir exercice 6).

3. $f_3(x) = \frac{2x+1}{x^2-4}$. Le dénominateur domine :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_3(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0.$$

La droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Recherche d'asymptote oblique

1. On calcule la différence entre la fonction et la droite :

$$f(x) - (2x+1) = \frac{3}{x-1}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-1} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x-1} = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (2x+1)) = 0$: la droite D d'équation $y = 2x+1$ est **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Le signe de $f(x) - (2x+1) = \frac{3}{x-1}$ donne la position relative :

- Si $x > 1$: $x-1 > 0$, donc $\frac{3}{x-1} > 0$: C_f est au-dessus de D .
- Si $x < 1$: $x-1 < 0$, donc $\frac{3}{x-1} < 0$: C_f est en dessous de D .

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Asymptotes verticales et horizontales

1. Limites aux bornes. Le numérateur en -2 vaut $3 \times (-2) - 1 = -7 \neq 0$.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} \frac{3x-1}{x+2} = \frac{-7}{0^-} = +\infty ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} \frac{3x-1}{x+2} = \frac{-7}{0^+} = -\infty.$$

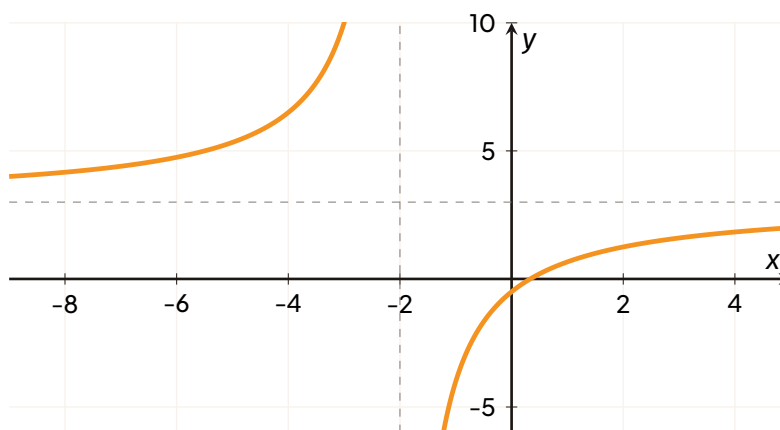
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x} = 3 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3.$$

2. Asymptotes. Limites infinies en -2 : la droite $x = -2$ est **asymptote verticale**. Limites finies égales à 3 en $\pm\infty$: la droite $y = 3$ est **asymptote horizontale** en $-\infty$ et en $+\infty$.
3. Tableau de variations. $f'(x) = \frac{7}{(x+2)^2} > 0$ sur chaque intervalle de D_f (un carré est toujours strictement positif et $7 > 0$). Donc f est strictement croissante sur $] -\infty; -2[$ et sur $] -2; +\infty[$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	3 ↗	$+\infty$ ↗	3

(En -2 par valeurs inférieures, $f(x) \rightarrow +\infty$; par valeurs supérieures, $f(x) \rightarrow -\infty$.)

4. Tracé. Points utiles : $f(0) = -\frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{2}{3}$, $f(-4) = \frac{13}{2} = 6,5$, $f(-3) = 10$.



Courbe de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ et ses asymptotes $x = -2$ et $y = 3$

CORRIGÉ Exercice 6 — Asymptote oblique : étude complète

1. Division euclidienne de
- $x^2 + 3x + 3$
- par
- $x + 2$
- :

$$x^2 + 3x + 3 = (x + 2)(x + 1) + 1.$$

Vérification : $(x + 2)(x + 1) + 1 = x^2 + 3x + 2 + 1 = x^2 + 3x + 3$. ✓ Donc $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$, c'est-à-dire $a = 1$, $b = 1$, $c = 1$.

2. Asymptote oblique.
- $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x + 2}$
- et
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 2} = 0$
- . Donc la droite
- D
- d'équation
- $y = x + 1$
- est asymptote oblique en
- $-\infty$
- et en
- $+\infty$
- .

3. Position relative. Le signe de
- $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x + 2}$
- :

- si $x > -2$: $\frac{1}{x + 2} > 0$, C_f est au-dessus de D ;
- si $x < -2$: $\frac{1}{x + 2} < 0$, C_f est en dessous de D .

4. Dérivée et variations. À partir de
- $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$
- :

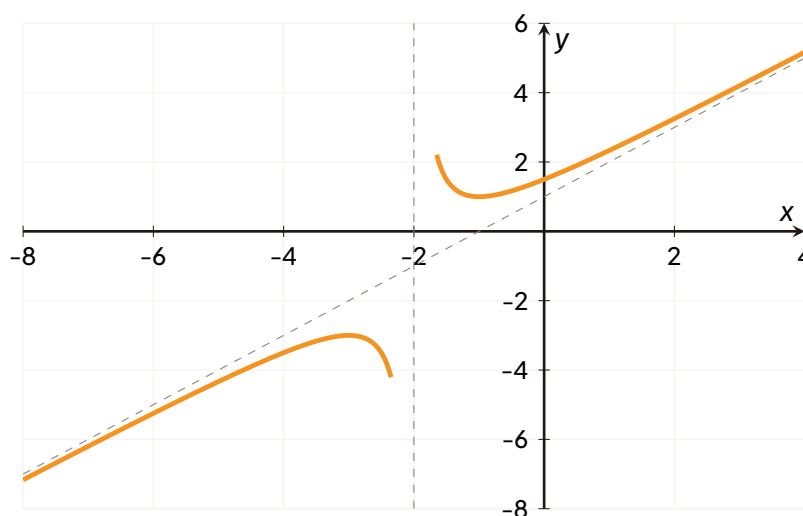
$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x + 2)^2} = \frac{(x + 2)^2 - 1}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2} = \frac{(x + 1)(x + 3)}{(x + 2)^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif ; le signe de f' est celui de $(x + 1)(x + 3)$, positif à l'extérieur des racines -3 et -1 , négatif entre les deux. Valeurs remarquables : $f(-3) = -3 + 1 + \frac{1}{-1} = -3$ et $f(-1) = -1 + 1 + \frac{1}{1} = 1$. Limites : en -2 par valeurs inférieures, $\frac{1}{x + 2} \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$; par valeurs supérieures, $f(x) \rightarrow +\infty$. En $\pm\infty$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$.

x	$-\infty$	-3		-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	1	$\nearrow$

(En -2 : limite $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.)

5. Tracé. On trace l'asymptote verticale
- $x = -2$
- , l'asymptote oblique
- $y = x + 1$
- , on place les extrema
- $(-3; -3)$
- et
- $(-1; 1)$
- , puis les deux branches.



Courbe de f avec les asymptotes $x = -2$ et $y = x + 1$

CORRIGÉ Exercice 7 — Fonction rationnelle : asymptotes et variations

1. Asymptote verticale. 1 est valeur interdite et le numérateur en 1 vaut $1 - 4 = -3 \neq 0$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{-3}{0^+} = -\infty ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{-3}{0^-} = +\infty.$$

La droite $x = 1$ est asymptote verticale.

Asymptote oblique. Division euclidienne : $x^2 - 4 = (x - 1)(x + 1) - 3$. Vérification : $(x - 1)(x + 1) - 3 = x^2 - 1 - 3 = x^2 - 4$. ✓ Donc $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x - 1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3}{x - 1} = 0$, la droite $y = x + 1$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Intersections avec les axes.

- Axe des ordonnées : $f(0) = \frac{-4}{-1} = 4$. Point $(0; 4)$.
- Axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff x^2 - 4 = 0 \iff x = 2$ ou $x = -2$. Points $(2; 0)$ et $(-2; 0)$.

3. Dérivée et variations. À partir de $f(x) = x + 1 - \frac{3}{x - 1}$:

$$f'(x) = 1 + \frac{3}{(x - 1)^2}.$$

Pour tout $x \neq 1$, $\frac{3}{(x - 1)^2} > 0$, donc $f'(x) > 1 > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty; 1[$

et sur $]1; +\infty[$. Limites à l'infini : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \pm\infty$.

x	1	$+\infty$	x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		$f'(x)$	+		+
f	$+\infty$ ↗	$+\infty$	f	$-\infty$ ↗	$-\infty / +\infty$	↗ $+\infty$

(En 1 : limite $+\infty$ à gauche, $-\infty$ à droite.)

4. Tracé. On trace les asymptotes $x = 1$ et $y = x + 1$, on place les points $(-2; 0)$, $(0; 4)$, $(2; 0)$, puis on trace les deux branches croissantes en suivant les asymptotes.

CORRIGÉ Exercice 8 — Application : Coût moyen de production

1. $C_m(x) = \frac{x^2 + 10x + 100}{x} = x + 10 + \frac{100}{x}$. Donc $a = 1$, $b = 10$, $c = 100$.

2. Asymptotes.

- En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} C_m(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{100}{x} = +\infty$: la droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale**.
- À l'infini : $C_m(x) - (x + 10) = \frac{100}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$: la droite $y = x + 10$ est **asymptote oblique**.

3. Variations. $C'_m(x) = 1 - \frac{100}{x^2} = \frac{x^2 - 100}{x^2} = \frac{(x - 10)(x + 10)}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$, $x + 10 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $C'_m(x)$ a le signe de $x - 10$: $C'_m(x) < 0$ sur $]0; 10[$ et $C'_m(x) > 0$ sur $]10; +\infty[$. C_m est donc décroissante sur $]0; 10]$ puis croissante sur $[10; +\infty[$.

x	0	10	$+\infty$
$C'_m(x)$	-	0 +	
C_m	$+\infty$ ↘	30 ↗	$+\infty$

4. Minimum. Le coût moyen est minimal pour $x = 10$, soit une production de $10 \times 100 = 1000$ chaises. La valeur minimale est

$$C_m(10) = 10 + 10 + \frac{100}{10} = 30 \text{ (milliers de FCFA),}$$

soit un coût moyen minimal de 30 000 FCFA par centaine de chaises (c'est-à-dire 300 FCFA par chaise en coût moyen).

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète type Probatoire : Fonction rationnelle

Barème indicatif sur 10 points : question 1 : 1 pt ; question 2 : 3,5 pts ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 1,5 pt.

1. Domaine et symétrie. $D_f =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$ (valeur interdite $x = -2$). Symétrie : D_f n'est pas symétrique par rapport à 0 (par exemple $2 \in D_f$ mais $-2 \notin D_f$), donc f n'est ni paire ni impaire.
2. Limites et asymptotes.

(a) Limites aux bornes :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} f(x) = -\infty ; \quad \lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} f(x) = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

(En -2 , le numérateur vaut $4 - 6 + 3 = 1 > 0$; le signe de $x + 2$ donne le résultat. À l'infini, $f(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$.)

(b) Les limites en -2 sont infinies : la droite $x = -2$ est **asymptote verticale**.

(c) Division euclidienne : $x^2 + 3x + 3 = (x + 2)(x + 1) + 1$, donc

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 2}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (x + 1)) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 2} = 0$, la droite $D : y = x + 1$ est **asymptote oblique** en $-\infty$ et en $+\infty$.

(d) Position : $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x + 2}$. Si $x > -2$, C_f est au-dessus de D ; si $x < -2$, C_f est en dessous de D .

3. Dérivée et variations.

(a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x + 2)^2} = \frac{(x + 2)^2 - 1}{(x + 2)^2} = \frac{(x + 1)(x + 3)}{(x + 2)^2}.$

(b) Signe de f' : celui de $(x + 1)(x + 3)$. Avec $f(-3) = -3$ et $f(-1) = 1$:

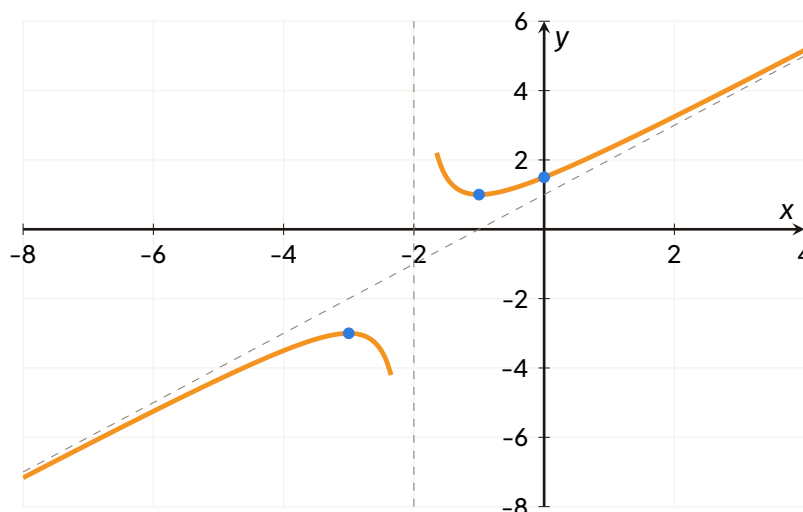
x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty \nearrow$	$-3 \searrow$	$ -\infty / +\infty \searrow$	$1 \nearrow$	$+\infty$

(En -2 : $-\infty$ à gauche, $+\infty$ à droite.)

4. Intersections et points particuliers.

(a) Axe des ordonnées : $f(0) = \frac{3}{2}$, point $(0; \frac{3}{2})$. Axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff x^2 + 3x + 3 = 0$; discriminant $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$: pas de solution, donc pas d'intersection avec l'axe des abscisses.

- (b) C_f coupe D si et seulement si $f(x) = x + 1$, c'est-à-dire $\frac{1}{x+2} = 0$: impossible (une fraction nulle exige un numérateur nul, or $1 \neq 0$). Donc C_f ne coupe jamais son asymptote oblique.
5. Tracé. Repère orthonormé, asymptotes $x = -2$ et $y = x + 1$ en pointillés, points $(-3; -3)$, $(-1; 1)$, $(0; \frac{3}{2})$, puis les deux branches.

Construction complète de C_f

Points de vigilance (Probatoire).

- Pour l'asymptote verticale, il faut calculer explicitement les limites en -2 (à gauche et à droite) et conclure par la phrase : « la limite est infinie, donc la droite $x = -2$ est asymptote verticale ».
- Pour l'asymptote oblique, citer la définition : $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$.
- Ne pas oublier la double barre de valeur interdite dans le tableau de variations.
- La position courbe/asymptote se justifie par le signe de $f(x) - (x + 1)$, pas par une lecture graphique.

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème concret : Bénéfice d'un menuisier

Barème indicatif sur 10 points : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 1 pt.

1. $b(x) = \frac{-x^2 + 40x - 100}{x} = -x + 40 - \frac{100}{x}$. Donc $a = -1$, $b = 40$, $c = -100$.

2. Ensemble de définition. x est un nombre de sacs avec $x > 0$ et x au dénominateur :

$$D_b =]0; +\infty[.$$

Limites aux bornes.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} b(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{100}{x} \right) = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} b(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty.$$

3. Asymptotes.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} b(x) = -\infty$: la droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est **asymptote verticale**.
- $b(x) - (-x + 40) = -\frac{100}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$: la droite $y = -x + 40$ est **asymptote oblique** en $+\infty$.

4. Dérivée et variations.

$$b'(x) = -1 + \frac{100}{x^2} = \frac{100 - x^2}{x^2} = \frac{(10 - x)(10 + x)}{x^2}.$$

Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$ et $10 + x > 0$, donc $b'(x)$ a le signe de $10 - x$: $b'(x) > 0$ sur $]0; 10[$ et $b'(x) < 0$ sur $]10; +\infty[$.

x	0	10	$+\infty$
$b'(x)$	+	0 -	
b	$-\infty$ ↗	20 ↘	$-\infty$

5. Maximum. Le bénéfice moyen est maximal pour $x = 10$ sacs, et vaut

$$b(10) = -10 + 40 - \frac{100}{10} = -10 + 40 - 10 = 20 \text{ FCFA par sac.}$$

6. Interprétation. Le menuisier a intérêt à vendre exactement 10 sacs : c'est là que le bénéfice moyen par sac est le plus élevé (20 FCFA). Au-delà de 10 sacs, les coûts croissants font diminuer le bénéfice moyen ; en dessous, les frais fixes (100 FCFA) ne sont pas suffisamment amortis.

Points de vigilance. Bien justifier le signe de b' en écrivant $b'(x)$ sous forme d'un seul quotient ; ne pas confondre bénéfice moyen maximal et bénéfice total maximal ; conclure par une phrase en lien avec le contexte.

CORRIGÉ Exercice 11 — Lecture graphique et reconstruction de fonction

Barème indicatif sur 10 points : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 2 pts.

1. Asymptote verticale. Sur le graphique, la courbe « explose » de part et d'autre de la droite verticale passant par $x = 1$: V a pour équation $x = 1$.

2. Équation de D . D passe par $(0; 0)$ et $(2; 2)$. Son coefficient directeur est $a = \frac{2-0}{2-0} = 1$ et son ordonnée à l'origine est $b = 0$. Donc $D : y = x$.

3. Vérification des points. Pour $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$:

$$f(0) = 0 + \frac{1}{0-1} = -1 \Rightarrow A(0; -1) \in C_f. \checkmark$$

$$f(2) = 2 + \frac{1}{2-1} = 2 + 1 = 3 \Rightarrow C(2; 3) \in C_f. \checkmark$$

4. Cohérence avec le graphique.

- Ensemble de définition : f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, ce qui correspond à la valeur interdite lue.
- Asymptote verticale : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = -\infty$, donc la droite $x = 1$ est bien asymptote verticale : cohérent avec V .
- Asymptote oblique : $f(x) - x = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, donc la droite $y = x$ est asymptote oblique : cohérent avec D .
- Les points A et C appartiennent à la courbe (question 3).

Toutes les caractéristiques lues graphiquement sont retrouvées par le calcul : $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ est bien une expression possible de la fonction représentée.

5. Position de C_f par rapport à D . On étudie le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$:

- si $x > 1$: $x - 1 > 0$, donc $f(x) - x > 0$: C_f est au-dessus de D ;
- si $x < 1$: $x - 1 < 0$, donc $f(x) - x < 0$: C_f est en dessous de D .

C'est conforme au graphique : la branche de droite monte au-dessus de D , la branche de gauche reste en dessous.

Points de vigilance. Une lecture graphique donne une conjecture ; c'est la vérification par le calcul (limites, images des points) qui justifie l'expression de f . Toujours rédiger la position relative par une étude de signe.

12 FICHE BILAN



Carte mentale : Représentation graphique d'une fonction numérique (Première Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Définitions clés

- **Asymptote verticale (AV)** : La droite d'équation $x = a$ est une asymptote verticale à C_f si $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$.
- **Asymptote horizontale (AH)** : La droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ($\ell \in \mathbb{R}$).
- **Asymptote oblique (AO)** : La droite d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est une asymptote oblique si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

12.2 Théorèmes & Formules à connaître par cœur

Type	Caractérisation / Calcul
Verticale $x = a$	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$
Horizontale $y = \ell$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ et/ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$
Oblique $y = ax + b$	$a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (a \neq 0)$ $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$
Position relative	Étudier le signe de $f(x) - (ax + b)$ pour savoir si C_f est au-dessus (> 0) ou en-dessous (< 0) de l'asymptote.

12.3 Méthodes express

1. AV : Chercher les valeurs interdites (zéros dénominateur, bord domaine). Calculer les limites unilatérales.
2. AH : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si finies $\Rightarrow y = \ell$.
3. AO (si pas d'AH) : Calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$. Si $a \neq 0$ et fini, calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$.
4. Plan d'étude complet :
 - (a) Domaine D_f (parité, périodicité).
 - (b) Limites aux bornes de $D_f \rightarrow$ Asymptotes.
 - (c) Dérivée f' , signe de $f' \rightarrow$ Tableau de variations.
 - (d) Valeurs remarquables (intersections axes, extremums).
 - (e) Tracé du repère, asymptotes (pointillés), courbe.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir donner la définition précise des 3 types d'asymptotes (AV, AH, AO).
- ☐ Savoir rechercher les AV : identifier les valeurs interdites et calculer les limites unilatérales.
- ☐ Savoir rechercher les AH : calculer les limites à $+\infty$ et $-\infty$.
- ☐ Savoir rechercher les AO : calculer $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ puis $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$ (si $a \neq 0$).
- ☐ Savoir déterminer la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique (signe de $f(x) - (ax + b)$).
- ☐ Construire un tableau de variations complet et correct (valeurs exactes, flèches ↗ / ↘, doubles barres || pour valeurs interdites).
- ☐ Tracer le repère orthonormé (échelle adaptée, unités, noms axes) et placer les asymptotes en pointillés.
- ☐ Tracer la courbe en respectant les variations, les asymptotes, les points caractéristiques et la convexité (si étudiée).
- ☐ Lire graphiquement : antécédents, images, sens de variation, position par rapport à une droite.
- ☐ Modéliser une situation concrète (coût, rentabilité, physique) par une fonction et interpréter les résultats (seuil de rentabilité, optimum).
- ☐ Justifier chaque étape par une phrase : « Donc la droite $x = a$ est une asymptote verticale car... »
- ☐ Vérifier la cohérence : domaine, limites, variations, tracé.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+